

$$x - c = \pm[\sqrt{a^2 - y^2} - a \operatorname{ar} \cosh (a/y)]$$

y la misma familia reflejada en el eje x .

2. (a) La familia de parábolas $y = cx^2$.
(b) La familia de hipérbolas $xy = c$.
3. (a) $y = x^2$. (b) $y = -x + x \log(-x)$, ($0 > x > -\infty$).
4. $y = xp + a\sqrt{1 + p^2} - ap \operatorname{ar} \sinh p$.
5. $x = ce^{-p/a} + \frac{1}{2}p$

$$y = c(p + a)e^{-p/a} + \frac{1}{2}p(p + a) - \frac{1}{4}(p + a)^2.$$

Nótese que para $c = 0$ esto da la parábola $y = x^2 - (a^2/4)$. ¿Cuál es el significado geométrico de este resultado?

6. (a) $y = \sin(x + c)$, soluciones singulares $y = \pm 1$.

$$(b) \quad x = \pm \frac{1}{2} (\operatorname{arc} \sin y + y\sqrt{1 - y^2}) + c.$$

$$(c) \quad x = \pm \left(\sqrt{(2a - y)y} - 2a \operatorname{ar} \tan \sqrt{\frac{y}{2a - y}} \right) + c,$$

la cual es una familia de cicloides y puede expresarse en la forma paramétrica $x = c + a(\phi - \sin \phi)$, $y = a(1 - \cos \phi)$. La solución singular, $y = 2a$.

$$(d) \quad x = \pm \int_0^y \sqrt{\frac{1 + y^2}{1 - y^2}} dy + c \quad (-1 \leq y \leq 1);$$

las soluciones singulares $y = \pm 1$. (El lector debe probar que estas curvas no son sinusoidales. La expresión para x puede escribirse en términos de integrales elípticas de segunda clase; ver el Volumen I, pp. 436 y siguientes, Sección 4.1g, Problema 1.)

7. $y = x \operatorname{sen} ax$; soluciones singulares $y = x$ y $y = -x$.
8. En cada caso, supóngase que la ecuación de la recta tangente se da en la forma $x/a + y/b = 1$.
 - (a) Ecuación de Clairaut, $y = xp + kp/(p - 1)$, donde $k = a + b$. La integral singular es la parábola $x^2 - 2xy + y^2 - 2kx - 2ky + k^2 = 0$, simétrica respecto a la recta $x = y$ y tangente a los ejes x y y en los puntos $(k, 0)$ y $(0, k)$, respectivamente.
 - (b) Hágase $a = k \cos \theta$ y $b = k \operatorname{sen} \theta$, donde k es la longitud determinada sobre la tangente por sus intercepciones; úsese θ como el parámetro a lo largo de la curva. La ecuación de Clairaut es $y = xp \pm kp/\sqrt{1 + p^2}$. Las ecuaciones paramétricas de la curva son $x = k \cos^3 \theta$, $y = k \operatorname{sen}^3 \theta$. Esta es la astroide del Volumen I, p. 436, Sección 4.1e, Problema 7.

- (c) Hágase $|ab| = k$. La ecuación de Clairaut es $y = xp + \sqrt{k|p|}$. La curva es la unión de las dos hipérbolas rectangulares $4xy = \pm k$.

Ejercicios 6.5 (p. 784)

1. (a) Reescribese como $(\frac{1}{2}y'^2)' = x$;

$$y = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2 + a} + \frac{1}{2}a \log(x + \sqrt{x^2 + a}).$$

- (b) Reescribese como $(y''^2)' = 1$;

$$y = \frac{4}{15}(x + a)^{5/2} + bx + c.$$

- (c) Reescribese como $(xy')' = 2$;

$$y = 2x + a \log x + b.$$

- (d) Reescribese como $x(y''^2)' = y''^2 - 2$ e introdúzcase y''^2 como una nueva variable independiente. $y = x^2 + \frac{1}{6}ax^3 + bx + c$.

2. (a) $y = (ax + b)^{2/3}$.

(b) $y = \sqrt{a + (x + b)^2}$.

(c) $y = \sqrt{a(x + b)^2 + a^{-1}}$.

La ecuación puede expresarse en la forma $p(d/dy)(p/y) = 1$. $y = a/(1 - be^{ax})$. Nótese las soluciones $p = 0$, $y = \text{constante}$.

- (e) Introdúzcanse las nuevas variables z y q , con $z = y'$, $q = y''$ y $q(dq/dz) = y'^v$.

$$y = ax^2 + bx + c + \frac{2}{15}\left(\frac{x}{2} + b\right)^5$$

- (f) Procédase como en la parte (e):

$$y = ax + b + c \sin(x + d).$$

3. $MN = y\sqrt{1 + y'^2}$, $MC = -[(1 + y'^2)^{3/2}/y']$, y la ecuación diferencial es

$$(1 + y'^2)y + ky'' = 0.$$

Por el método general, ésta se reduce con facilidad a

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{k + c - y^2}{y^2 - c} \quad (c \text{ constante arbitraria}).$$

Los diversos casos, todos de gran importancia en la geometría diferencial de las superficies,¹ son como sigue:

¹ Véase L. P. Eisenhart, *A Treatise on the Differential Geometry of Curves and Surfaces*, reimpreso por Dover (N. Y., 1960), pp. 270—274.

- (1) $k = x^2 (> 0)$, $c = -\gamma^2 (< 0, \gamma^2 < x^2)$. La curva es suave en todo punto y oscila, tocando alternadamente las rectas $y = \pm \sqrt{x^2 - \gamma^2}$. Parece una senoide pero no lo es.
- (2) $k = x^2$, $c = 0$. La curva es un círculo de radio x con centro sobre el eje x .
- (3) $k = x^2$, $c = \gamma^2 (> 0)$. La curva es una sucesión de arcos idénticos, unidos por cúspides que se encuentran sobre la recta $y = \gamma$, y todos en contacto con $y = \sqrt{x^2 + \gamma^2}$. Parece una cicloide pero no lo es.
- (4) $k = -x^2 (< 0)$, $c = \gamma^2 > x^2$. La curva es una sucesión de arcos idénticos vueltos hacia abajo, con sus cúspides sobre $y = \gamma$ y en contacto con $y = \sqrt{\gamma^2 - x^2}$.
- (5) $k = -x^2$, $c = \gamma^2 = x^2$. La curva es una tractriz.
- (6) $k = -x^2$, $c = \gamma^2 < x^2$. La curva tiene una infinidad de cúspides perpendiculares a las rectas $y = \gamma$ y $y = -\gamma$, alternadamente.
- Elimínense a , b , c usando las ecuaciones que se obtienen al derivar tres veces la ecuación del círculo.

$$(1 + y^2) y''' - 3y' y'' = 0.$$

Ejercicios 6.6 (p. 787)

1. (a) $c_0 = a$, $c_1 = a$, $c_v = \frac{a+1}{v!}$ ($v \geq 2$).
- (b) $c_0 = \frac{\pi}{2}$, $c_1 = 1$, $c_{2v} = 0$, $c_{2v+1} = \frac{2(-1)^v}{2v+1}$ ($v \geq 1$).
- (c) $c_0 = 0$, $c_1 = 1$, $c_2 = 0$, $c_3 = \frac{1}{3}$.
- (d) $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{4} + \dots$

2. Si $y(x) = \sum c_v x^v$, entonces

$$c_{v+2} = -\frac{c_v}{(v+2)^2} \quad \text{y} \quad c_0 = 1, \quad c_1 = 0;$$

$$y(x) = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{(-1)^v}{2^{2v} v!^2} x^{2v}$$

Si se sustituye la serie de potencias para $\cos xt$ en la expresión para $J_0(x)$ del Ejercicio 7, p. 534, y se intercambian la integración y la suma (¿por qué puede hacerse esto?), se obtiene

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \sum_{v=0}^{\infty} \frac{x^{2v}}{(2v)!} (-1)^v \int_{-1}^{+1} \frac{t^{2v}}{\sqrt{1-t^2}} dt;$$

el valor de

$$\int_{-1}^{+1} \frac{t^{2v}}{\sqrt{1-t^2}} dt \quad \text{is} \quad \frac{(2v)!}{v!^2} \frac{\pi}{2^{2v}},$$

como fácilmente se encuentra poniendo $t = \sin \tau$ y remitiéndose al Volumen I, p. 280. Por lo tanto, las series de potencias para $y(x)$ y $J_0(x)$ son idénticas.

Ejercicios 6.7 (p. 801)

1. La fórmula de Poisson da una función de potencial $u(r, \theta)$ en el interior del círculo unitario, con valores en la frontera dados por $f(\theta)$. Ahora bien, $u(1/r, \theta)$ también es una función de potencial (ver la p. 58, Ejercicio 4) con los mismos valores en la frontera, y es acotada en la región exterior al círculo unitario; por lo tanto, la expresión

$$\frac{r^2 - 1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\alpha) \frac{d\alpha}{1 - 2r \cos(\theta - \alpha) + r^2}$$

es una solución del problema.

2. El potencial es

$$\mu \log \frac{z + l + \sqrt{(z + l)^2 + x^2 + y^2}}{z - l + \sqrt{(z - l)^2 + x^2 + y^2}}.$$

Dado que sobre el elipsoide $z = l\alpha \cos \phi$, $\sqrt{x^2 + y^2} = l\sqrt{\alpha^2 - 1} \sin \phi$, el potencial es

$$\mu \log \frac{\alpha + 1}{\alpha - 1},$$

los elipsoides confocales

$$\frac{z^2}{l^2 z^2} + \frac{x^2 + y^2}{l^2(\alpha^2 - 1)} = 1 \quad (1 \leq \alpha \leq \infty)$$

son superficies equipotenciales. Las líneas de fuerza son las trayectorias ortogonales, y por lo tanto (ver el Ejercicio 1, c, p. 781), son las hipérbolas confocales dadas por la misma ecuación, cuando $0 \leq \alpha \leq 1$ y la razón de x a y es constante.

3. Sea Σ una esfera de radio ρ y centro en (x, y, z) , que se encuentra en el interior de S . Como $\Delta(1/r) = 0$ y $\Delta u = 0$ en la región limitada por Σ y S , por el teorema de Green (ver la p. 675), se tiene

$$0 = \iint_S \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial(1/r)}{\partial n} \right) d\sigma - \iint_\Sigma \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial(1/r)}{\partial n} \right) d\sigma,$$

donde, en la primera integral, n es la normal exterior de S y, en la segunda, la normal exterior de Σ . Ahora bien, sobre la esfera Σ se tiene $\frac{\partial(1/r)}{\partial n} = \frac{\partial(1/r)}{\partial r} = -\frac{1}{\rho^2}$, $r = \text{constante} = \rho$; por lo tanto,

$$\iint_\Sigma \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = \frac{1}{\rho} \iint_\Sigma \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = 0,$$

ya que u es una función armónica (ver la p. 795); además,

$$-\frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} u \frac{\partial(1/r)}{\partial n} d\sigma = \frac{1}{4\pi\rho^2} \iint_{\Sigma} u d\sigma,$$

y conforme $\rho \rightarrow 0$, esta expresión obviamente tiende a $u(x, y, z)$, porque es el valor medio de u sobre Σ .

Ejercicios 6.8 (p. 810)

1. (a) $u = f(x) + g(y)$; f y g son funciones arbitrarias.
- (b) $u = f(x, y) + g(x, z) + h(y, z)$; f, g, h son funciones arbitrarias.
- (c) La solución más general se obtiene a partir de una solución particular, sumando la solución general de la ecuación homogénea $u_{xy} = 0$.

$$u = \int_0^x d\xi \int_0^y a(\xi, \eta) d\eta + f(x) + g(y),$$

donde x y g son arbitrarias.

2. Si $u(x, y) = \sum \alpha_{\nu\mu} x^{\nu} y^{\mu}$, entonces

$$\alpha_{\nu+1, \mu+1} = \frac{\alpha_{\nu\mu}}{(\nu+1)(\mu+1)};$$

además,

$$\alpha_{\nu 0} = \alpha_{0\nu} = 0$$

para $\nu \geq 1$ y $\alpha_{00} = 1$. Así,

$$u(x, y) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{x^{\nu} y^{\nu}}{\nu!^2} = J_0(2i\sqrt{xy}),$$

donde J_0 es la función de Bessel del Ejercicio 2, p. 787.

3. $z^2(z_x^2 + z_y^2 + 1) = 1$.
4. Una familia uniparamétrica se obtiene a partir de la familia biparamétrica de soluciones $z = u(x, y, a, b)$ haciendo que a y b dependan de alguna manera de un parámetro t :

$$\begin{aligned} a &= f(t) \\ b &= g(t), \\ z &= u(x, y, f(t), g(t)). \end{aligned}$$

La envolvente de esta familia uniparamétrica se obtiene encontrando t a partir de la ecuación

$$0 = z_t = u_a f' + u_b g',$$

y sustituyendo esta expresión para t en $z = u(x, y, f(t), g(t))$. El resultado es nuevamente una solución de $F(x, y, z, z_x, z_y) = 0$, ya que

$$z = u(x, y, a, b)$$

$$z_x = u_x + u_t t_x = u_x(x, y, a, b)$$

$$z_y = u_y + u_t t_y = u_y(x, y, a, b)$$

y $z = u(x, y, a, b)$ satisface la ecuación $F(x, y, z, z_x, z_y) = 0$.

5. (a) De la ecuación diferencial se obtiene

$$[f'(x)]^2 + [g'(y)]^2 = 1$$

o bien,

$$[f'(x)]^2 = 1 - [g'(y)]^2$$

Como el primer miembro no depende de y ni el segundo depende de x , ambos miembros son iguales a una constante (la cual tiene que ser positiva o cero), digamos c^2 ; es decir,

$$[f'(x)]^2 = c^2, \quad 1 - [g'(y)]^2 = c^2.$$

De aquí que

$$u = cx + \sqrt{1 - c^2} y + b$$

es una solución, donde c y b son arbitrarias y $c^2 \leq 1$.

(b) $u = f(x) + g(y)$ da

$$f(x) = \frac{1}{g'(y)} = \text{constante} = a,$$

de modo que, en este caso,

$$u = ax + \frac{1}{a} y + b$$

(donde a y b son constantes).

Si $u = f(x)g(y)$, entonces

$$\frac{d}{dx} [f(x)]^2 = 4 \frac{d}{dy} [g(y)]^2 = \text{constante} = 2c;$$

de modo que, en este caso,

$$u = \sqrt{(2cx + a) \left(\frac{2}{c} y + b \right)},$$

siendo a , b , c constantes arbitrarias.

$$(c) \quad u = x \sqrt{\frac{y}{x+k}} + y \sqrt{\frac{x+k}{y}} + k \sqrt{\frac{y}{x+k}}.$$

6. Aplíquese la transformación lineal

$$x = \xi + \eta,$$

$$y = 3\xi + 2\eta,$$

$$u = f(y - 2x) + g(3x - y) + \frac{1}{12} e^{x+y}.$$

7. Póngase $u = (x^2 + y^2 + z^2)^{n/2}$ y supóngase que K es de grado h . Entonces

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = n(n+1)(x^2 + y^2 + z^2)^{(n-2)/2},$$

$$x \frac{\partial K}{\partial y} + y \frac{\partial K}{\partial y} + z \frac{\partial K}{\partial z} = hK$$

(ver la p. 153). Por tanto, $u = (x^2 + y^2 + z^2)^{-(1+h)/2}$ es una solución.

8. De acuerdo con lo expuesto en la página 803, una solución de la primera ecuación es de la forma

$$z = f(x + at) + g(x - at).$$

Sustituyendo esta expresión en la segunda ecuación, se tiene

$$f'g' = 0;$$

es decir, $f = \text{constante}$, o bien, $g = \text{constante}$. Por lo tanto, la solución más general de ambas ecuaciones es $z = f(x + at)$, o bien $z = f(x - at)$.

9. (a) De la ecuación diferencial resulta

$$\frac{\phi_{xx}}{\phi} = \frac{1}{c^2} \frac{\psi_{tt}}{\psi} = \lambda,$$

siendo λ una constante. Las condiciones en la frontera sólo pueden satisfacerse si $\lambda = -n^2$, donde n es un entero, y

$$\phi(x) = \alpha \sin nx,$$

de donde

$$\psi(t) = a \sin nct + b \cos nct.$$

Por lo tanto, la solución particular más general del tipo especificado es

$$u(x, t) = \sin nx (a \sin nct + b \cos nct).$$

(b) Aplicando $\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$ y $A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A + B) + \sin(A - B)]$, se obtiene

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [a \cos n(x - ct) + b \sin n(x - ct)] - \frac{1}{2} [a \cos n(x + ct) - b \sin n(x + ct)].$$

(c) Supóngase una solución en la forma de una suma de soluciones del tipo obtenido en la parte (a), es decir,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin nx (a_n \sin nct + b_n \cos nct).$$

Con el fin de satisfacer las condiciones iniciales en (ii), debe tenerse $b_n = \alpha_n$, $a_n = 0$.

Para la solución de (i) obsérvese, Volumen I, p. 587, (17), que

$$\alpha_n = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 -f(-x) \sin nx \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \right]$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \operatorname{sen} nx \, dx.$$

Para la solución particular en (i) se encuentra $\alpha_{2\nu} = 0$, $\alpha_{2\nu+1} = (-1)^\nu / \pi(2\nu+1)^2$, donde $\nu = 0, 1, 2, \dots$;
de donde

$$u(x, t) = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\operatorname{sen} x \cos ct}{1^2} - \frac{\operatorname{sen} 3x \cos 3ct}{3^2} + \frac{\operatorname{sen} 5x \cos 5ct}{5^2} - \dots \right].$$

10. $u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$; entonces, para $x \geq 0$,

$$0 = u(x, 0) = f(x) + g(x),$$

$$0 = u_t(x, 0) = -af'(x) + ag'(x);$$

derivando la primera ecuación y comparando con la segunda, se tiene

$$f'(x) = 0, \quad g'(x) = 0,$$

o bien,

$$f(x) = \text{constante} = c, \quad g(x) = -c \quad \text{para} \quad x \geq 0.$$

Además, para $t \geq 0$,

$$\phi(t) = u(0, t) = f(-at) + g(at) = f(-at) - c;$$

es decir, $f(\xi) = c + \phi(\xi/-a)$ $\xi < 0$. Como $x + at \geq 0$ siempre, y por tanto $g(x + at) = -c$, se deduce que

$$u(x, t) = \begin{cases} 0 & \text{para } x - at \geq 0 \\ \phi\left(\frac{x - at}{-a}\right) & \text{para } x - at \leq 0 \end{cases}$$

si tanto x como t son no negativas.

Ejercicios 7.2a (p. 819)

1. $\frac{2}{\sqrt{2g}} \sqrt{\frac{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}{y_1 - y_0}}$.
2. $T = \int_{\sigma_0}^{\sigma_1} f(r) \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \operatorname{sen}^2 \theta \dot{\phi}^2} \, d\sigma.$

Ejercicios 7.2d (p. 828)

1. (a) Las parábolas $y = c^2 + \frac{x^2}{4c^2}$.
- (b) Círculo con centro sobre el eje x .
- (c) $y = c \operatorname{sen} \frac{x - a}{c}$.

2. $y = \frac{a}{x^{n-1}} + b$ para $n > 1$, y $y = a \log x + b$ para $n = 1$.

3. $y = a(x - b)^{n(n+m)}$ si $n + m \neq 0$; $y = ae^{bx}$ si $n = -m$.

4. $ay'' + a'y' + (b' - c)y = 0$; para $b = \text{constante}$,

$$\int_{x_2}^{x_1} byy' dx = \frac{b}{2}(y_2^2 - y_1^2)$$

sólo depende de los puntos extremos de la curva $y = y(x)$.

5. $y_1 - y_0 < \frac{\pi}{2}$.

6. Considérese $F(x, y)$, para x fijo, como una función de y ; supóngase que esta función de y tiene un mínimo para $y = \bar{y}$. Entonces, $F(x, y) \geq F(x, \bar{y})$ para una cierta vecindad de $\bar{y}$ y $F_y(x, \bar{y}) = 0$. $\bar{y}$ dependerá del parámetro x ; [i.e., $\bar{y} = \bar{y}(x)$]. Entonces, para cualquier función vecina, y , se tiene

$$\int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x)) dx \geq \int_{x_0}^{x_1} F(x, \bar{y}(x)) dx,$$

donde $\bar{y}(x)$ satisface la ecuación $F_y(x, \bar{y}(x)) = 0$.

7. (a) $y = 0$.

(b) Aplíquese la desigualdad de Cauchy. Para cualquier x admisible,

$$1 = y(1) - y(0) = \int_0^1 y' dx \leq \sqrt{\int_0^1 1^2 dx} \sqrt{\int_0^1 y'^2 dx} = \sqrt{1},$$

y el signo de igualdad se cumple para $y = x$.

Introdúzcase $1/r$ como nueva variable dependiente en la ecuación de Euler. La solución general es la línea $1/r = a \cos \theta + b \sin \theta$.

Ejercicios 7.3b (p. 834)

1. Si $v = 1/f(r)$, entonces T está dada por el Ejercicio 2, p. 819:

$$F = f(r) \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2}.$$

La ecuación de Euler para la variable ϕ da

$$F_{\dot{\phi}} = \frac{\dot{\phi} f^2 r^2 \sin^2 \theta}{F} = \text{constante} = C$$

a lo largo de un rayo. Ahora, supóngase que se eligen las coordenadas polares de manera tal que el plano $\phi = 0$ pase por el punto inicial y por el punto final; como $\phi = 0$ en estos dos puntos, se tiene $\dot{\phi} = 0$ para algún punto intermedio, por el teorema del valor medio; es decir, $C = 0$; pero entonces $\dot{\phi} = 0$ para el rayo completo, es decir, $\phi \equiv 0$. Por lo tanto, el rayo completo debe estar en el plano $\phi = 0$.

2. Véase el Ejercicio 1. Usando ϕ como parámetro, se tiene que minimizar $\int \sqrt{\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta} d\phi$, donde $r =$ constante. Introduciendo $\cot \theta$ como nueva variable dependiente en la ecuación de Euler se llega a la solución general $\cot \theta = a \cos \phi + b \sin \phi$, que corresponde a una curva de intersección de la esfera con un plano que pasa por el centro.
3. Véase el Ejercicio I anterior. Aquí, en coordenadas esféricas, se tiene $\theta =$ constante. La introducción de r como variable dependiente y $\phi \sin \theta$ como variable independiente conduce a la misma integral por minimizarse que en el Ejercicio 8, p. 829, (La aplicación del punto del cono con coordenadas esféricas r, θ, ϕ sobre el punto del plano con coordenadas polares $r, \phi \sin \theta$ conserva la longitud de arco.)

$$1/r = a \cos(\phi \sin \theta) + b \sin(\phi \sin \theta).$$

4. La trayectoria tiene que ser recta, ya que debe tener una longitud mínima para los puntos extremos dados. Sólo tiene que encontrarse la distancia mínima entre dos puntos restringidos a moverse sobre dos curvas dadas, el cual es un problema de mínimo para una función de varias variables con condiciones subsidiarias (ver el Capítulo 3, p. 389).
5. Véase la solución al problema siguiente.
6. Supóngase que los puntos extremos se restringen a estar sobre las curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$, respectivamente. Supóngase que la curva minimizadora tiene los puntos extremos $(a_0, f(a_0))$, $(b_0, g(b_0))$, y una ecuación $y = u(x)$, donde $u(a_0) = f(a_0)$, $u(b_0) = g(b_0)$. Como u también es una extremal para puntos extremos fijos, satisface la ecuación de Euler. Considérese una familia de curvas, $y = u(x) + \varepsilon \eta(x)$, con parámetro ε y puntos extremos $(a, f(a))$, $(b, g(b))$, donde $a = a(\varepsilon)$, $b = b(\varepsilon)$ son soluciones de $f(a) = u(a) + \varepsilon \eta(a)$, $g(b) = u(b) + \varepsilon \eta(b)$. La integral correspondiente es

$$G(\varepsilon) = \int_{a(\varepsilon)}^{b(\varepsilon)} F(x, u(x) + \varepsilon \eta(x)) \sqrt{1 + [u'(x) + \varepsilon \eta'(x)]^2} dx.$$

Para la extremal u se tiene la condición $0 = G'(0)$. Se evalúa $G'(0)$ como en las pp. 820 – 821, usando integración por partes para eliminar $\eta'(x)$. Debido a que u satisface la ecuación de Euler, las únicas contribuciones provienen de derivar los límites en la integral para G y de los términos de frontera en la integración por partes. Observando que, para $\varepsilon = 0$,

$$[f'(a) - u'(a)] \frac{da}{d\varepsilon} = \eta(a), \quad [g'(b) - u'(b)] \frac{db}{d\varepsilon} = \eta(b)$$

y que $\eta(a)$, $\eta(b)$ son arbitrarias, se encuentran las relaciones

$$0 = 1 + u'(a_0) f'(a_0) = 1 + u'(b_0) g'(b_0),$$

que expresan la ortogonalidad en los puntos extremos.

Ejercicios 7.4a (p. 843)

1. La ley de conservación de la energía da

$$T + U = T = \frac{1}{2} \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \text{constante} = \frac{1}{2} C^2;$$

de donde $ds/dt = \text{constante} = C = \text{velocidad inicial}$.

Entonces el principio de Hamilton establece el carácter estacionario de

$$\int_{t_0}^{t_1} (T - U) dt = \int_{t_0}^{t_1} T dt = \frac{1}{2} C^2 \int_{t_0}^{t_1} dt = \frac{1}{2} C \int_{s_0}^{s_1} ds;$$

el carácter estacionario de la integral de Hamilton implica que la longitud de la trayectoria es estacionaria.

2. Sea t un parámetro a lo largo de la curva C . Sobre la geodésica perpendicular a C en un punto de ésta con parámetro t , se usa la longitud de arco, s , como parámetro, midiendo s a partir del punto sobre C . Entonces $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$, $z = z(s, t)$ representarán la curva que se obtiene trazando una distancia geodésica S , fija, a lo largo de cada geodésica perpendicular a C en un punto con parámetro t . Aquí, como s es longitud de arco, se tiene $x_s^2 + y_s^2 + z_s^2 = 1$; además, por la fórmula (19), p. 765, x_{ss} , y_{ss} , z_{ss} son proporcionales a G_x , G_y , G_z , y $G(x, y, z) = 0$ para todos los s, t en cuestión. Sobre S (es decir, para $s = 0$) se tiene, por hipótesis, $x_s x_t + y_s y_t + z_s z_t = 0$. Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} (x_s x_t + y_s y_t + z_s z_t) &= \lambda (G_x x_t + G_y y_t + G_z z_t) + x_s x_{st} + y_s y_{st} + z_s z_{st} \\ &= \lambda \frac{dG}{dt} + \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (x_s^2 + y_s^2 + z_s^2) = 0. \end{aligned}$$

De aquí que $x_s x_t + y_s y_t + z_s z_t = \text{constante} = 0$ para todo s , lo cual prueba que las curvas C' para las cuales $s = \text{constante}$ son perpendiculares a las geodésicas.

Ejercicios 7.4b (p. 845)

- A partir de las ecuaciones diferenciales para las geodésicas (p. 842) se encuentra que para un cilindro (es decir, si G no depende de z) dz/dt es constante; de donde las geodésicas sobre un cilindro forman un ángulo constante con el plano x, y .
- (a) $g(x) - \frac{y''}{\sqrt{(1+y'^2)^3}} = 0$.
 - (b) $g(x) - \frac{6y''(y''^2 + 4y'y''')}{(1+y'^2)^4} + \frac{2y''''}{(1+y'^2)^3} + \frac{48y'^2 y''^3}{(1+y'^2)^5} = 0$.
 - (c) $y + y'' + y'''' = 0$.
 - (d) $(2 - y'^2) y'' = 0$.
- (a) $\phi d = (a_x + b_y)\phi_x + (b_x + c_y)\phi_y + a\phi_{xx} + 2b\phi_{xy} + c\phi_{yy}$.
 - (b) $\Delta^2 \phi = 0$.
 - (c) $\Delta^2 \phi = 0$.
- $\frac{au'' + a'u' + u(b' - c)}{u} = \lambda = \text{constante}$.

5. (a) La ecuación de Euler da

$$f + 2\lambda u = 0;$$

a partir de esta ecuación y de $\int_0^1 \phi^2 dx = K^2$, se tiene

$$\lambda = \pm \frac{\sqrt{\int_0^1 f^2 dx}}{2K}, \quad u = \frac{\pm Kf}{\sqrt{\int_0^1 f^2 dx}}$$

- (b) Para cualquier
- ϕ
- continua que sea admisible se tiene

$$I = \int f\phi dx \leq \sqrt{\int_0^1 f^2 dx} \sqrt{\int_0^1 \phi^2 dx} = K \sqrt{\int_0^1 f^2 dx},$$

cumpliéndose el signo de igualdad para

8. Partiendo de la condición necesaria (6b), p. 818, se encuentra que

$$\int_{x_0}^{x_1} (F_{yy}\eta^2 + 2F_{yy'}\eta\eta' + F_{y'y'}\eta'^2) dx \geq 0$$

para cualquier $\eta(x)$ que se anule en $x = x_0, x_1$. Sean h y ξ tales que $x_0 < \xi - h < \xi < \xi + h < x_1$. Definase $\eta(x)$ como para $[(x - \xi)^2 - h^2]^{1/2} h^{-7/2}$ para $|x - \xi| < h$, y como 0 en todos los demás puntos. Cuando $h \rightarrow 0$, la integral tiende a $cF_{y'y'}(\xi, u(\xi), u'(\xi))$, donde c es una constante positiva.

9. Problema en realidad idéntico al problema isoperimétrico estándar. La solución es un arco circular, pero como las soluciones son funciones de
- x
- , existe una cota superior para las longitudes permisibles en este problema, a saber

$$\frac{2[(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2]}{x_1 - x_0} \arctan \frac{x_1 - x_0}{|y_1 - y_0|}$$

Ejercicios 8.1 (p. 856)

1. (a) Hágase
- $\alpha = a_1 + ia_2$
- ,
- $\beta = b_1 + ib_2$
- .

Para el ejemplo de la multiplicación,

$$\overline{\alpha\beta} = (a_1b_1 - a_2b_2) - i(a_1b_2 + a_2b_1) = \alpha\beta.$$

- (b) Se deduce directamente de (a) tomando límites en las partes real e imaginaria de las sumas parciales.

2. (a) Del Ejercicio 1,
- $\overline{P(\alpha)} = P(\bar{\alpha})$
- ; de aquí que
- $P(\alpha) = 0$
- implica que
- $P(\bar{\alpha}) = 0$
- , y recíprocamente.

- (b) Por medio de una división larga, exprese
- $P(z)$
- en la forma

$$P(z) = (z^2 - 2az + a^2 + b^2) Q(z) + cz + d,$$

donde $Q(z)$ es un polinomio con coeficientes reales y c y d son reales.

Haciendo $z = \alpha$ en esta ecuación obténgase $c\alpha + d = 0$; de donde

$$ca + d = 0 \quad \text{y} \quad icb = 0.$$

Ya que $b \neq 0$, $c = 0$, por tanto, $d = 0$.

3. (a) Usese la ecuación de un círculo en la forma

$$(z - z_0)(\bar{z} - \bar{z}_0) = r^2.$$

Entonces $z_0 = \alpha - \lambda^2\beta$, $r^2 = z_0\bar{z}_0 - \alpha\bar{\alpha} + \lambda^2\beta\bar{\beta}$. Si $\lambda = 1$, $z = x + iy$, la ecuación se transforma en la de una recta, $ax + by = c$, donde $a = 2\operatorname{Re} \alpha$, $b = 2\operatorname{Im} \beta$, $c = |\alpha|^2 - |\beta|^2$.

- (b) Inviértase la transformación para obtener

$$z = \frac{\beta - \delta z'}{\gamma z' - \alpha};$$

entonces demuéstrese que

$$|z - z_1| = \lambda |z - z_2|$$

se convierte en

$$|z' - z_1'| = \lambda \left| \frac{\gamma z_1' - \alpha}{\gamma z_2' - \alpha} \right| |z' - z_2'|.$$

4. Para $x \geq 0$.
 5. Aplíquese el criterio de comparación.
 6. El coeficiente de z^n en el desarrollo de $\cos^2 z + \sin^2 z$ para $n > 0$, es

$$(-1)^{n/2} \sum_{v=0}^n \frac{(-1)^v}{v!(n-v)!} = \frac{(-1)^{n/2}}{n!} \sum_{v=0}^n (-1)^v \binom{n}{v} = 0$$

(ver el Volumen I, p. 110, Ejercicio 1(b)).

7. La serie es convergente si y sólo si $|z| < 1$, porque si $|z| = \theta < 1$, entonces

$$\left| \frac{z^v}{1 - z^v} \right| \leq \frac{\theta^v}{1 - \theta^v} \leq \frac{1}{1 - \theta} \theta^v$$

y puede compararse con la serie geométrica. Si $|z| > 1$, entonces $z^v/(1 - z^v)$ tiende hacia -1 conforme v crece, mientras que en una serie convergente los términos deben tender a 0. Si $|z| = 1$, cada término de la serie o está indefinido o tiene valor absoluto $\geq \frac{1}{2}$, y la serie no puede converger.

Ejercicios 8.2 (p. 866)

1. Hágase $f(z) = u + iv$, $g(z) = s + it$. Tomando el producto, por ejemplo, se encuentra, para

$$U(x, y) = \operatorname{Re} \{f(z) g(z)\} = us - vt$$

$$V(x, y) = \operatorname{Im} \{f(z) g(z)\} = ut + vs$$

que

$$\begin{aligned}U_x &= u_x s + u s_x - (v_x t + v t_x) \\&= v_y s + u t_y + u_y t + v s_y \\&= u t_y + u_y t + v_y s + v s_y = V_y,\end{aligned}$$

y así sucesivamente.

2. Para $f(z) = u + iv$, derivando $u^2 + v^2 = \text{constante}$ se obtiene la pareja de ecuaciones

$$uu_x + vv_x = 0, \quad uu_y + vv_y = 0.$$

Remplazando la segunda ecuación, mediante las ecuaciones de Cauchy y Riemann, por otra en que sólo aparezcan las derivadas con respecto a x se obtiene un sistema con la única solución $u_x = v_x = 0$ (a menos que se trate del caso trivial $u^2 = v^2 = 0$). Como consecuencia, $u_y = v_y = 0$, y de aquí se llega al resultado.

3. (a) —(c) Continuas en todo punto; no diferenciables.
(d) Continua para $z \neq 0$, no diferenciable.
4. Si $z = re^{it}$, $\zeta = \xi + i\eta$, entonces

$$\begin{aligned}\xi &= \frac{1}{2} \left(r + \frac{1}{r} \right) \cos \phi \\ \eta &= \frac{1}{2} \left(r - \frac{1}{r} \right) \sin \phi.\end{aligned}$$

Si $r = \text{constante} = c$, entonces

$$\frac{\xi^2}{\frac{1}{4}(c + 1/c)^2} + \frac{\eta^2}{\frac{1}{4}(c - 1/c)^2} = 1;$$

si $\phi = \text{constante} = c$, entonces

$$\frac{\xi^2}{\cos^2 c} + \frac{\eta^2}{\cos^2 c - 1} = 1$$

(ver la p. 303, Ejercicio 8).

5. De 8.1, Ejercicio 3b, se sabe que la aplicación transforma círculos en círculos. Como los dos puntos son fijos, los círculos que pasan por ellos se transforman en círculos de la misma familia, tanto en la transformación como en su inversa. Dado que la transformación es conforme, lo mismo se cumple para la familia ortogonal de círculos.
6. Hágase $z = x + iy$, $\zeta = 1/z = \xi + i\eta$. Por lo tanto,

$$\xi = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \eta = \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

y se ve que la inversión puede considerarse como la composición, $gf(z)$, de $1/z$ y una reflexión con respecto al eje x , $g(\zeta) = \bar{\zeta}$. Puesto que la reflexión es conforme —con la inversión del sentido de los ángulos— y $1/z$ es analítica, la inversión es conforme. La reflexión aplica círculos en círculos, y $1/z$, una transformación lineal general (ver el Ejercicio 5), hace

lo mismo; por lo tanto, la inversión también. El jacobiano de la inversión es el producto de los jacobianos de la reflexión y de $1/z$; de aquí que, para la inversión, el jacobiano es

$$-|f'(z)|^2 = -\frac{1}{|z|^2} = \frac{-1}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$7. |\zeta|^2 = \zeta \bar{\zeta} = \frac{\alpha \bar{\alpha} z \bar{z} + \beta \bar{\beta} + (\alpha \beta z + \bar{\alpha} \bar{\beta} \bar{z})}{\beta \bar{\beta} z \bar{z} + \alpha \bar{\alpha} + (\alpha \beta z + \bar{\alpha} \bar{\beta} \bar{z})}$$

Ahora bien, para $\alpha \bar{\alpha} - \beta \bar{\beta} = 1$, la diferencia entre el numerador y el denominador es

$$z \bar{z} - 1;$$

de modo que el numerador es mayor que el denominador para $|z| > 1$, y menor para $|z| < 1$. Si $\beta \bar{\beta} - \alpha \bar{\alpha} = 1$, se tiene el caso inverso.

8. Primero transfórmese, poniendo $\zeta = az + b$, en el círculo unitario; a continuación, aplíquese la transformación

$$\zeta' = i \frac{1 + \zeta}{1 - \zeta}.$$

$$9. \text{ Usese } \zeta_i - \zeta_j = \frac{(\alpha \delta - \beta \gamma)(z_i - z_j)}{(\gamma z_i + \delta)(\gamma z_j + \delta)}.$$

Ejercicios 8.3 (p. 877)

1. (a) Escribbase el integrando en la forma

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{z-1} + \frac{3}{z+1} \right).$$

El primer término en el paréntesis es analítico en la vecindad de $z = -1$; por lo tanto, su integral a lo largo de una pequeña circunferencia con centro en -1 es 0. De modo semejante, la integral del segundo término alrededor de un pequeño círculo con centro en 1 es 0. Para evaluar la integral en el círculo con centro en 1, hágase $z = re^{i\theta}$; resulta πi . De manera semejante, para el pequeño círculo alrededor de -1 , la integral es $3\pi i$.

- (b) Tómese una trayectoria que encierre a 1 en un cierto sentido el triple de veces que las que encierra a -1 en el otro; por ejemplo, (ver la Fig. 8.12).

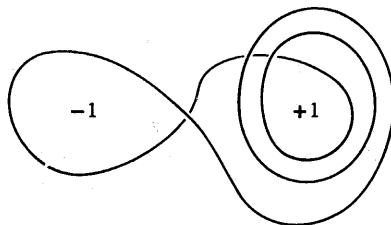


Figura 8.2

$$2. \quad \alpha^z \alpha^\zeta = \exp[z(\log \alpha + 2n\pi i)] \exp[\zeta(\log \alpha + 2m\pi i)],$$

mientras que

$$\alpha^{z+\zeta} = \exp[(z + \zeta)(\log \alpha + 2k\pi i)].$$

Por tanto, la adición de los exponentes es válida, siempre que en todo el proceso se use la misma rama del logaritmo; es decir, $n = m = k$. Nótese que esto es lo mejor que se puede hacer, excepto en casos muy especiales, porque si el teorema de la adición es válido, entonces

$$k(z + \zeta) = nz + m\zeta + p,$$

donde P es algún entero. Si z y ζ son linealmente independientes, cuando se consideran como vectores de dos componentes, y $n \neq m$, las componentes de $z = a + ib$ y de $\zeta = \alpha + i\beta$ están restringidas por

$$\frac{(n - m)(a\beta - \alpha b)}{\beta + b} = p,$$

un entero, y si $n = m \neq k$, entonces $\beta + b = 0$. Por lo general, ninguna de las condiciones se satisface.

Para la segunda ley,

$$\begin{aligned} z^\alpha \zeta^\alpha &= \exp[\alpha(\log z + 2n\pi i)] \exp[\alpha(\log \zeta + 2m\pi i)] \\ &= \exp\{\alpha[\log z + \log \zeta + 2(n + m)\pi i]\}, \end{aligned}$$

mientras que

$$(z\zeta)^\alpha = \exp\{\alpha[\log(z\zeta) + 2k\pi i]\}.$$

Aquí, incluso no es necesario que se cumpla la igualdad si $k = n + m$ porque si $z = re^{i\theta}$ y $\zeta = \rho e^{i\phi}$, las condiciones $-\pi < \theta \leq \pi$, $-\pi < \phi \leq \pi$ no hacen que $\theta + \phi$ satisfaga las mismas desigualdades.

Para la tercera ley,

$$\begin{aligned} (\alpha^z)^\zeta &= e^{\zeta \log \alpha^z} = \exp\{\zeta[z(\log \alpha + 2n\pi i) + 2m\pi i]\} \\ &= \exp(z\zeta \log \alpha + 2z\zeta n\pi i + 2\zeta m\pi i). \end{aligned}$$

De modo semejante,

$$(\alpha^\zeta)^z = \exp(z\zeta \log \alpha + 2z\zeta p\pi i + 2zq\pi i)$$

y

$$\alpha^{z\zeta} = \exp(z\zeta \log \alpha + 2z\zeta r\pi i),$$

donde m, n, p, q, r son enteros arbitrarios. Por lo tanto, en general, es de esperar que se cumpla la igualdad sólo si $m = q = 0$ y $n = p = r$.

Lo más que se puede decir es que se pueden elegir ramas de las funciones multiformes de modo tal que se cumplan las leyes de los exponentes, pero debe tenerse cuidado en seleccionarlás adecuadamente.

3. (a) Los valores de i^n son $\exp[(2n - \frac{1}{2})\pi i]$, para n entero.

- (b) Hágase $\zeta = \xi + i\eta$, $z = re^{i\theta}$, $-\pi < \theta \leq \pi$ y $a = \log r = \log|z|$. Entonces,

$$z^\zeta = \exp[a\xi - (\theta + 2k\pi)\eta] \exp\{i[a\eta + \xi(\theta + 2k\pi)]\}.$$

La condición es que $a\eta + \xi(\theta + 2k\pi)$ sea un múltiplo entero de π para cada entero k elegido. Haciendo $k = 0$, se obtiene la condición $\xi = j/2$, donde j es cualquier entero: por lo tanto, para $a \neq 0$ ($r \neq 1$),

$$\eta = (l\pi - \frac{1}{2}j\theta)/a,$$

donde l puede ser cualquier entero. Así, para cualquier z que no esté sobre el círculo unitario existe un exponente $\zeta(j, l)$ que corresponde a cada pareja de enteros, j, l , tal que todos los valores de z^ζ son reales. Si $a = 0$, la condición dada anteriormente para η se remplace por la condición $\xi\theta = p\pi$, donde p puede ser cualquier entero, y ahora η es arbitrario. Si $p \neq 0$, se ve que $\theta = 2\pi p/j$ debe ser un múltiplo racional de 2π . Si $p = 0$, ξ puede ser cero y entonces θ es arbitrario.

- (c) Sí. Hágase $z = x + iy$, $\zeta = \xi + i\eta$, donde $y = \eta = 0$. Si $x > 0$, la solución de la parte (b) da $\xi = j/2$, donde j es cualquier entero. Si $x < 0$, la parte (b) sólo proporciona valores enteros de $\xi = n$.
4. Para $z = x + iy$, es evidente que puede derivarse bajo el signo integral con respecto a x y a y , ya que estas derivadas son continuas con respecto a los parámetros y la convergencia de las integrales de las derivadas en el límite inferior $t = 0$ es uniforme para $x > \varepsilon > 0$. Dado que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen para el integrando, entonces deben cumplirse para la integral. Integrando por partes se llega a la ecuación funcional.
5. Aplíquese el teorema dado en el Volumen I, p. 525, para demostrar que la serie es absolutamente convergente.
6. (a) El valor de la integral sobre la pequeña desviación circular tiende a cero a medida que el círculo se hace más pequeño. Si se pone $z = e^{i\theta}$ sobre el círculo unitario y $z = x$, $z = iy$, respectivamente, sobre los ejes, el teorema de Cauchy da

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^1 \left(x + \frac{1}{x}\right)^m x^{n-1} dx + i \int_0^{\pi/2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^m e^{in\theta} d\theta \\ &\quad - i \int_0^1 \left(iy + \frac{1}{iy}\right)^m (iy)^{n-1} dy \\ &= \int_0^1 \left(x + \frac{1}{x}\right)^m x^{n-1} dx + i \cdot 2^m \int_0^{\pi/2} \cos^m \theta e^{in\theta} d\theta \\ &\quad - e^{i\pi(n-m)/2} \int_0^1 \left(-y + \frac{1}{y}\right)^m y^{n-1} dy; \end{aligned}$$

igualando las partes imaginarias de esta ecuación se obtiene

$$\begin{aligned}
 2^m \int_0^{\pi/2} \cos^m \theta \cos n\theta \, d\theta &= \operatorname{sen} \frac{\pi(n-m)}{2} \int_0^1 \left(-y + \frac{1}{y}\right)^m y^{n-1} \, dy \\
 &= \frac{1}{2} \operatorname{sen} \frac{\pi(n-m)}{2} \int_0^1 (1-\eta)^m \eta^{(n-m-2)/2} \, d\eta \\
 &= \frac{1}{2} \left(\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} (n-m) \right) B\left(m+1, \frac{n-m}{2}\right)
 \end{aligned}$$

(ver la p. 508).

(b) Usese la relación

$$\left(\operatorname{sen} \frac{(n-m)\pi}{2} \right) \Gamma\left(\frac{n-m}{2}\right) = \frac{\pi}{\Gamma[1 - (n-m)/2]}$$

(ver la p. 508)

Ejercicios 8.4 (p. 805)

1. El integrando tiene una derivada continua con respecto a z ; como consecuencia, se puede derivar bajo el signo integral. Véase la Sección 1.8b.
2. Fácilmente se ve que

$$h(z) = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \frac{z^n}{\zeta^n} d\zeta$$

es una función analítica de z . Derivando bajo el signo integral y aplicando la regla de Leibnitz (ver el Volumen I, p. 203), se encuentra que $h^{(\mu)}(z)$ es

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2\pi i} \sum_{v=0}^{\mu} \binom{\mu}{v} v! n \cdot (n-1) \cdots (n-\mu+v+1) \int \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{v+1}} \frac{z^{n-\mu+v}}{\zeta^n} d\zeta \\
 = \frac{\mu!}{2\pi i} \sum_{v=0}^{\mu} \binom{n}{\mu-v} \int \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{v+1}} \frac{z^{n-\mu+v}}{\zeta^n} d\zeta.
 \end{aligned}$$

Sólo los términos con $\mu - v \leq n$ son diferentes de cero, pues de lo contrario $\binom{n}{\mu-v}$ se anularía. Por otra parte para $\mu - v < n$, se anula un término con $z = 0$; si $\mu < n$, no existen otros términos, de modo que $h^{(\mu)}(0) = 0$. Si $\mu \geq n$, sólo queda el término con $\mu - v = n$, de modo que

$$h^{(\mu)}(0) = \frac{\mu!}{2\pi i} \int \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}} d\zeta = f^{(\mu)}(0).$$

3. Por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, están dadas las derivadas parciales v_x y v_y de v ; existe una función v con estas derivadas, ya que se satisface la condición de integrabilidad $u_{xx} + u_{yy} = 0$ [ver las fórmulas (75a, b). p. 104]; v está determinada de modo único, aparte de una constante aditiva c , y está dada por la integral de línea

$$v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (v_y \, dy + v_x \, dx) + c.$$

También, de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, se concluye que v es una función de potencial.

4. En $z = 1, \pi i$; en $z = -1, 3\pi i$ (Sección 8.3, Ejercicio 1).
 5. Elíjase un círculo de radio R y centro en 0 , con $R = |\zeta|$ tan grande que $R > 2|z|$. Entonces,

$$\left| \frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta} \right| = \frac{|z|}{|\zeta|^2 |1 - z/\zeta|} < \frac{2|z|}{R^2}.$$

Como consecuencia, para la integral, obténgase la cota

$$|f(z) - f(0)| \leq 2M|z|/R.$$

Pásese hacia el límite conforme R tiende al ∞ .

6.
$$|a_v| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(t)}{t^{v+1}} dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{M}{\rho^{v+1}} 2\pi\rho,$$

donde C es el círculo de radio ρ con centro en el origen.

7. Por hipótesis, $|\alpha_n| > 0$. Por consiguiente,

$$(i) \quad |P(z)| = |z|^n \left| \alpha_n + \frac{\alpha_{n-1}}{z} + \dots + \frac{\alpha_0}{z^n} \right| \\ > \frac{1}{2} |z|^n |\alpha_n|,$$

siempre que se tome

$$|z| > \max \left\{ 1, 2 \frac{|\alpha_{n-1}| + \dots + |\alpha_0|}{|\alpha_n|} \right\};$$

porque, entonces,

$$\left| \alpha_n + \frac{\alpha_{n-1}}{z} + \dots + \frac{\alpha_0}{z^n} \right| \geq |\alpha_n| - \left\{ \frac{|\alpha_{n-1}|}{|z|} + \dots + \frac{|\alpha_0|}{|z|^n} \right\} \\ \geq |\alpha_n| - \frac{|\alpha_{n-1}| + \dots + |\alpha_0|}{|z|} > \frac{|\alpha_n|}{2}.$$

Ahora bien, como $P(z)$ no tiene raíces, $f(z)$ está definida en todo punto. Pero, como $|z| > 1$,

$$|f(z)| < \frac{2}{|\alpha_n| |z|^n} < \frac{2}{|\alpha_n|}.$$

En consecuencia, $f(z)$ es acotada y, por lo tanto, constante. De la primera de las desigualdades anteriores se concluye que $f(z) = 0$, lo cual contradice a $f(z) P(z) = 1$.

8. (a) — (b) El residuo de f'/f en α es $2\pi i I$. Hágase $f(z) = (z - \alpha)^p \phi(z)$, donde ϕ es analítica, $\phi(\alpha) \neq 0$, y p representa ya sea el orden n del cero, o bien, $-m$ para el polo, para las partes (a) y (b), respectivamente. Entonces

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{p\phi(z) + (z - \alpha)\phi'(z)}{(z - \alpha)\phi(z)}.$$

Entonces la fórmula de la integral de Cauchy indica que I es el valor de $[p\phi(z) + (z - \alpha)] \phi'(z)/\phi(z)$ cuando $z = \alpha$; eso es P .

(c) Aplíquese el teorema de los residuos (p. 887).

9. (a) Por el Ejercicio 8, el número de raíces de la ecuación $P(z) + \theta Q(z) = 0$,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{P'(z) + \theta Q'(z)}{P(z) + \theta Q(z)} dz.$$

El denominador es diferente de cero para todo θ tal que $0 \leq \theta \leq 1$ en cualquier punto de C ; por lo tanto, la integral como un todo es una función continua de θ . Como su valor siempre es un entero, es constante y, en consecuencia, es el mismo para $\theta = 0$ y $\theta = 1$.

(b) Si

$$|a| < r^4 - \frac{1}{r},$$

entonces $r > 1$; de modo que la ecuación $z^5 + 1 = 0$ tiene cinco raíces en el interior del círculo $|z| = r$; si se pone $P(z) = z^5 + 1$, $Q(z) = az$, sobre el círculo $|z| = r$, se tiene

$$|Q(z)| = |a|r < r^5 - 1 < |z^5 + 1| = |P(z)|.$$

10. Por la cota inferior (i) encontrada en el Ejercicio 7 para $|P(z)|$, ninguna raíz puede estar fuera o sobre una circunferencia suficientemente grande centrada en 0. Aplicando la técnica de estimación que se usó en (i) del Ejercicio 7, se encuentra que

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{n}{z} + R(z),$$

donde el residuo $R(z)$ satisface $|R(z)| < M/|z|^2$ fuera de un círculo de radio r suficientemente grande. Tómese r tan grande que todas las raíces de P estén en su interior. Aplicando el resultado del Ejercicio 8(c) se obtiene, para el número de raíces, la integral alrededor del círculo de radio r

$$\frac{1}{2\pi i} \int \frac{f'(z)}{f(z)} dz = n + \frac{1}{2\pi i} \int R(z) dz.$$

Ya que

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int R(z) dz \right| < \frac{M}{r},$$

la integral del residuo tiende a cero conforme $r \rightarrow \infty$.

11. (a) Sígase el método de solución para el Ejercicio 8(a).
 (b) Si las raíces son $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_j$, si los polos se localizan en $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$, y si sus multiplicidades son $n_1, n_2, \dots, n_j$ y $m_1, m_2, \dots, m_k$, respectivamente, la integral tiene el valor

$$n_1\alpha_1 + n_2\alpha_2 + \dots + n_j\alpha_j - m_1\beta_1 - m_2\beta_2 - \dots - m_k\beta_k.$$

12. Puesto que $f(z) = e^z$ es analítica en todo punto, ya que $f'(z)/f(z) = 1$, y

dado que, por consiguiente, la integral I del Ejercicio 8(a) debe anularse sobre todo círculo, no importa qué tan grande, $f(z)$ no puede tener raíces.

Ejercicios 8.5 (p. 897)

1. (a) Expresando las funciones en la vecindad de α por

$$f(z) = a_0 + a_1(z - \alpha) + \dots + a_{n-1}(z - \alpha)^{n-1} + \dots$$

y

$$g(z) = (z - \alpha)^{-n}[c_{-n} + c_{-n+1}(z - \alpha) + \dots + c_{-1}(z - \alpha)^{n-1} + \dots],$$

se obtiene el residuo

$$2\pi i \sum_{v=0}^{n-1} a_v c_{-v-1}.$$

- (b) En la solución anterior, úsese $c_k = 0$ para $k > -n$ y $a_{n-1} = f^{(n-1)}(\alpha)/(n-1)!$.

2. Hágase

$$f(z) = (z - \alpha)^2 \phi(z) = (y - \alpha)^2 \left[\frac{f''(\alpha)}{2} + \frac{f'''(\alpha)}{6} (z - \alpha) + \dots \right]$$

y determínese el coeficiente de primer orden en el desarrollo de $1/\phi(z)$.

3. (a) $\pi/\sqrt{2}$.

- (b) Usese el resultado del Ejercicio 2 para los residuos en $e^{i\pi/4}$ y $e^{3i\pi/4}$, para obtener $3\pi/4\sqrt{2}$. Aquí, para $f(z) = (1 + x^4)^2$, $f''(z) = 24x^2(1 + x^4) + 32x^6$, $f'''(z) = 48x(1 + x^4) + 9 \cdot 32x^5$.

- (c) El integrando tiene polos simples en los puntos $z_k = \omega^{2k-1}$ ($k = 1, 2, \dots, 2n$), donde $\omega = e^{i\pi/2n}$ es la raíz $(4n)$ -ésima principal de la unidad. Para $k \leq n$, los polos están en el semiplano superior. Así, por la fórmula (8.21b), la integral es igual a

$$I = 2\pi i \sum_{k=1}^n \frac{z_k^{2m}}{2n z_k^{2n-1}} = -\frac{\pi i}{n} \sum_{k=1}^n z_k^{2m+1},$$

donde se ha usado $z_k^{2n} = -1$. Introduciendo la expresión para z_k en esta última suma, se obtiene I en la forma de una serie geométrica, y a continuación se suma para obtener el resultado

$$\begin{aligned} I &= -\frac{\pi i}{n \omega^{2m+1}} \sum_{k=1}^n [\omega^{4m+2}]^k = -\frac{\pi i \omega^{2m+1}}{n} \frac{1 - (\omega^{4m+2})^n}{1 - \omega^{4m+2}} \\ &= \frac{\pi}{n} \frac{2i}{\omega^{2m+1} - \omega^{-(2m+1)}} = \frac{\pi}{n \sin[(2m+1)/2n\pi]}. \end{aligned}$$

4. El primer miembro de la fórmula es la suma de los residuos de la función $z^k/f(z)$ dividida entre $2\pi i$ y, por lo tanto, es igual a

$$\frac{1}{2\pi i} \int \frac{z^k}{f(z)} dz$$

alrededor de un círculo que encierra a todas las raíces α_v . Pero esta integral tiende a cero conforme el radio del círculo tiende al infinito (permaneciendo el centro fijo).

5. Debido a que $x \cos x$ es impar y $x \sin x$ es par, la integral es igual a

$$\frac{1}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x e^{ix}}{x^2 + c^2} dx.$$

El residuo de $ze^{iz}/2i(z^2 + c^2)$ en el semiplano superior es $\frac{1}{2}\pi e^{-|c|}$. Tómese $z = r(\cos\theta + i \sin\theta)$ e intégrese sobre la trayectoria cerrada, C , que va desde $-r$ hasta r a lo largo del eje x y sobre el semicírculo $|z| = r$ en el semiplano superior. Sólo es necesario probar que la parte de la integral que se calcula sobre el semicírculo tiende a cero al tomar límites con $r \rightarrow \infty$. Para la integral sobre el semicírculo $0 \leq \theta \leq \pi$, se encuentra

$$J = \int_0^\pi \frac{r^2 e^{i\theta} e^{-r \sin \theta} e^{ir \cos \theta}}{r^2 e^{2i\theta} + c^2} d\theta.$$

Elíjase r tan grande que $|r^2 e^{2i\theta} + c^2| > \frac{1}{2} r^2$; por ejemplo, elíjase $r^2 > 2c^2$. Se concluye que

$$|J| < 4 \int_0^{\pi/2} e^{-r \sin \theta} d\theta < 4 \int_0^{\pi/2} e^{-2r\theta/\pi} d\theta < \frac{2\pi}{r}.$$

Ejercicios misceláneos 8 (p. 902)

1. $(z_1 - z_3)/(z_2 - z_3)$ debe ser real.
2. Sea $\arg z$ el argumento de $z = re^{i\theta}$; es decir, $\arg z = \theta + 2n\pi$. El ángulo dirigido que va del segmento $\alpha\beta$ al segmento $\alpha\gamma$ es

$$\arg \frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha} + 2p\pi,$$

donde p es un entero. La ecuación dada nos dice que

$$\arg \frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha} = -\arg \frac{\gamma - \beta}{\alpha - \beta} + 2n\pi.$$

Por lo tanto, tomando el segmento que une a α y β como base del triángulo, se ve que los ángulos que van de la base hacia los lados son iguales y de signo opuesto. Recíprocamente, la igualdad de los ángulos de la base conduce a la ecuación dada.

$$3. \quad \Delta = \frac{(z_1 - z_3)/(z_2 - z_3)}{(z_1 - z_4)/(z_2 - z_4)}$$

debe ser real, porque si C es el círculo que pasa por z_1, z_2, z_3 , éste puede transformarse, por medio de una transformación lineal $\zeta = (\alpha z + \beta)/(\gamma z + \delta)$, en el eje real (ver la Sección 8.2, Ejercicio 8). Por lo expuesto en la Sección 8.2, Ejercicio 9, Δ no cambia. Entonces, una condición necesaria para que la imagen de z_4 se encuentre sobre el mismo círculo

que las imágenes de z_1, z_2, z_3 , es que dicha imagen sea real, lo cual es equivalente a pedir que Δ sea real.

4. La igualdad que debe probarse es

$$\sqrt{|z_1 - z_2| |z_3 - z_4|} + \sqrt{|z_2 - z_3| |z_1 - z_4|} = \sqrt{|z_1 - z_3| |z_2 - z_4|}$$

o bien,

$$1 + \sqrt{\frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_4)}{(z_2 - z_3)(z_1 - z_4)}} = \sqrt{\frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_2 - z_3)(z_1 - z_4)}}$$

Ahora bien, las expresiones subradicales son invariantes bajo una transformación lineal (ver la Sección 8.2, Ejercicio 8, 9). Si por medio de una transformación lineal apropiada se transforma el círculo en el eje real, sólo se tiene que probar la relación $AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC \cdot BD$ para cuatro puntos sobre una recta, lo cual es trivial.

5. $\zeta = e^{iz}$ toma todos los valores, excepto $\zeta = 0$, como se ve fácilmente por la relación $e^{iz} = e^{-y}(\cos x + i \sin x)$. Ahora ζ tiene que elegirse de modo que

$$c = \cos z = \frac{1}{2} \left(\zeta + \frac{1}{\zeta} \right);$$

esta ecuación cuadrática siempre tiene una solución,

$$\zeta = c \pm \sqrt{c^2 - 1},$$

y esta solución no es cero, de modo que existe un z correspondiente.

6. Ver el Ejercicio 5. Si $\zeta = e^{iz}$, entonces

$$\tan z = \frac{1}{i} \frac{\zeta - (1/\zeta)}{\zeta + (1/\zeta)} = c$$

o bien,

$$\zeta = \sqrt{\frac{1 + ic}{1 - ic}};$$

existe un $\zeta \neq 0$ finito sólo cuando $c \neq \pm i$; de donde $\tan z = c$ sólo tiene una solución si c no es $+i$ ni $-i$.

7. Si $z = x + iy$, $\cos z$ es real si $x = \pi n$ ó $y = 0$, y $\sin z = 0$ si $x = \pi n + \pi/2$ o $y = 0$ (donde n es un entero).

8. (a) $r = 1$ (para $|z| > 1$, los términos por separado tienden hacia ∞ ; para $|z| < 1$, compárese con la serie geométrica).

(b) $r = 0$.

(c) $r = 1$.

9. (a) Intégrese $e^{iz}/(1 + z^4)$ sobre el semicírculo superior:

$$\frac{\pi\sqrt{2}}{4} e^{-\sqrt{2}/2} \left(\sin \frac{\sqrt{2}}{2} + \cos \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

(b) Intégrese $z^2 e^{iz}/(1 + z^4)$ sobre el semicírculo superior:

$$\frac{\pi\sqrt{2}}{4} e^{-\sqrt{2}/2} \left(\cos \frac{\sqrt{2}}{2} - \sin \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

1026 Introducción al cálculo y al análisis matemático

(c) Intégrese $e^{iz}/(q^2 + z^2)$ sobre el semicírculo superior:

$$\frac{\pi}{2q} e^{-q}.$$

(d) Intégrese $x^{a-1}/[(x+1)(x+2)]$ sobre una región limitada por un círculo grande alrededor del origen y elimínense los puntos a lo largo del eje real positivo:

$$\frac{\pi(2^{a-1} - 1)}{\operatorname{sen} \pi a}.$$

10. (a) $+2\pi i$ en $z = 2n\pi$, $-2\pi i$ en $z = (2n+1)\pi$.

(b) $+2\pi i$ en $z = 2n\pi + 3\pi/2$, $-2\pi i$ en $z = 2n\pi + \pi/2$.

(c) Usese la ecuación funcional $\Gamma(z) = \Gamma(z+v+1)/z(z+1) \cdots (z+v)$;

$$\frac{(-1)^n}{n!} 2\pi i \text{ at } z = -n.$$

(d) $2\pi i$ en $z = n\pi i$.

$$\begin{aligned} 11. \quad |\operatorname{senh}(x+iy)|^2 &= \left(\frac{e^{x+iy} - e^{-x-iy}}{2} \right) \left(\frac{e^{x-iy} - e^{-x+iy}}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} (\cosh 2x - \cos 2y) \\ &\geq \frac{1}{2} (\cosh 2x - 1). \end{aligned}$$

Intégrese a lo largo de la frontera de un cuadrado con lados $x = \pm \pi(n + \frac{1}{2})$ y $y = \pm \pi(n + \frac{1}{2})$, donde n es un entero. La integral tiende a cero conforme $n \rightarrow \infty$, por tanto, la suma de los residuos tiende a cero.

12. Escribáse

$$\frac{\cot \pi t}{t-z} = \frac{\cot \pi t}{t} + \frac{z \cot \pi t}{t(t-z)};$$

$\cot \pi t$ es acotada sobre el cuadrado C_n , y las integrales de $(\cot \pi t)/t$ sobre lados opuestos del cuadrado casi se cancelan entre sí; por consiguiente,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{C_n} \frac{\cot \pi t}{t-z} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{C_n} \frac{z \cot \pi t}{t(t-z)} dt = 0.$$

Si los residuos de polos opuestos se reúnen, la suma de los residuos converge y se obtiene

$$\cot \pi x = \frac{2x}{\pi} \left(\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{x^2-1^2} + \frac{1}{x^2-2^2} + \cdots \right)$$

(ver el Volumen I, p. 602).

$$13. \quad \frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - + \cdots \pm t^{n-1} + (-1)^n \frac{t^n}{1+t}.$$

Por lo tanto,

$$\log(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots \pm \frac{z^n}{n} + R_n,$$

donde

$$R_n = (-1)^n \int_0^z \frac{t^n}{1+t} dt.$$

Si se hace $z = e^{i\theta}$, y la recta desde 0 hasta $e^{i\theta}$ se toma como trayectoria de integración, se tiene para $e^{i\theta} \neq -1$.

$$|R_n| = \left| \int_0^1 \frac{t^n}{1+e^{i\theta}t} dt \right| \leq \frac{1}{m} \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{m(n+1)},$$

donde m denota el mínimo de $|1+e^{i\theta}t|$, para $0 \leq t \leq 1$. De aquí que, si $z = e^{i\theta} \neq -1$, R_n tiende a cero.

14. Si $x \neq 0$ y si C' es un contorno en la región en que f es regular, y contiene a y pero no a 0, entonces, por lo expuesto en la p. 882,

$$\frac{d^n}{dy^n} \frac{yf(y)}{(y-a)^{n+1}} = \frac{n!}{2\pi i} \int_{C'} \frac{tf(t)}{(t+a)^{n+1}(t-y)^{n+1}} dt.$$

Si se pone $a = y = \sqrt{x}$, la última integral se convierte en

$$\frac{n!}{2\pi i} \int_{C'} \frac{tf(t)}{(t^2-x)^{n+1}} dt.$$

Si entonces se hace la sustitución $t^2 = \tau$, la integral queda

$$\frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(\sqrt{\tau})}{(\tau-x)^{n+1}} d\tau,$$

donde C es un contorno que contiene a x pero no a 0; la integral es igual a

$$\frac{1}{2} \frac{d^n}{dx^n} f(\sqrt{x}).$$

15. (a)
$$f(z) = \sum_{v=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2v-1)^z} - \frac{1}{(2v)^z} \right);$$

ahora bien,

$$\frac{1}{(2v-1)^z} - \frac{1}{(2v)^z} = z \int_{2v-1}^{2v} \frac{1}{y^{z+1}} dy \leq \frac{|z|}{|(2v-1)^{z+1}|} = \frac{|z|}{(2v-1)^{1+x}},$$

y la serie $\sum 1/(2v-1)^{1+x}$ es absolutamente convergente para $x > 0$.

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad (1-2^{1-z})\zeta(z) &= 1 + \frac{1}{2^z} + \frac{1}{3^z} + \frac{1}{4^z} + \dots - \frac{2}{2^z} - \frac{2}{4^z} - \frac{2}{6^z} - \dots \\ &= 1 - \frac{1}{2^z} + \frac{1}{3^z} - \frac{1}{4^z} + \dots = f(z). \end{aligned}$$

$$\text{(c)} \quad \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \zeta(z) = f(1) \cdot \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{1-2^{1-z}} = \frac{f(1)}{g'(1)} = 1,$$

donde

$$g(z) = 1 - 2^{1-z}.$$

Lista de fechas biográficas

Abel, Niels Henrik (1802 — 1829)
 Amaler, Jakob (1823 — 1912)
 Arquímedes (287 — 212 A.C.)
 Bernoulli, Jakob (1654 — 1705)
 Bernoulli, John (1667 — 1748)
 Bessel, Friedrich Wilhelm (1784 — 1846)
 Birkhoff, George David (1884 — 1944)
 Bohr, Harald (1887 — 1951)
 Bolzano, Bernhard (1781 — 1848)
 Borel, Felix Edouard Emile (1871 — 1956)
 Brower, Luitzen Egbertus Jan (1881 — 1966)
 Cauchy, Augustin (1789 — 1857)
 Cavalieri, Francesco Bonaventura (1598 — 1647)
 Chebyshev, Pafnuti Lvovich (1821 — 1894)
 Clairaut, Alexis Claude (1713 — 1765)
 Cramer, Gabriel (1704 — 1752)
 Coulomb, Charles Augustin de (1736 — 1806)
 De Moivre Abraham (1667 — 1754)
 Descartes, (Cartesius) René (1596 — 1650)
 Dirac, Paul Adrien Maurice (1902 —)
 Dirichlet, Gustav Lejeune (1805 — 1859)
 Du Bois Reymond, Paul (1831 — 1889)
 Euler, Leonhard (1707 — 1783)
 Fermat, Pierre de (1601 — 1665)
 Fourier, Joseph (1768 — 1830)
 Frenet, Frédéric-Jean (1816 — 1900)
 Fréchet, Maurice René (1878 —)
 Fresnel, Augustin Jean (1788 — 1827)
 Gauss, Carl Friedrich (1777 — 1855)
 Gram, Jörgen Pederson (1850 — 1916)
 Green, George (1793 — 1841)
 Guldin, Paul (1577 — 1643)
 Hamilton, Sir William Roan (1805 — 1865)

Heine, Heinrich Eduard (1821—1881)
 Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von (1821—1894)
 Hermite, Charles (1811—1901)
 Herón (de Alejandría) (siglo III, d. C.)
 Hölder, Otto (1860—1937)
 Holditch, Hamnet (1800—1867)
 Huygens, Christian (1629—1695)
 Jacobi, Carl Gustav Jacob (1804—1851)
 Kepler, Johannes (1571—1630)
 Lagrange, Joseph Louis (1736—1813)
 Laplace, Pierre Simon (1749—1827)
 Lebesgue, Henri (1875—1941)
 Legendre, Adrien-Marie (1752—1833)
 Leibnitz, Gottfried Wilhelm von (1646—1716)
 Lipschitz, Rudolf Otto (1832—1903)
 Lissajous, Jules Antoine (1822—1880)
 Maxwell, James Clerk (1831—1879)
 Möbius, August Ferdinand (1790—1868)
 Møllerup, Peter Johannes (1872—1937)
 Morera, Giacinto (1856—1909)
 Morse, Marston Harold (1892—)
 Newton, Isaac (1642—1727)
 Parseval-Deschenes, Marc Antoine (N? — 1836)
 Plateau, Joseph Antoine Ferdinand (1801—1883)
 Poincaré, Henri (1854—1912)
 Poisson, Siméon Denis (1781—1840)
 Riccati, Jacobo Francesco (1676—1754)
 Riemann, Bernhard (1826—1866)
 Schuler, Maximilian Joseph Johannes Eduard (1882—)
 Schwarz, Hermann Amandus (1843—1921)
 Steiner, Jacob (1796—1863)
 Stokes, George Gabriel (1819—1903)
 Taylor, Brook (1685—1731)
 Wallis, John (1616—1703)
 Weierstrass, Karl (1815—1897)
 Wronski, (Hoene), Jozef Maria (1778—1853)

Indice

A

- Abel, ecuación integral de, 572
- Abierta, aplicación, 596
- Abierto, conjunto, 32
- Absolutamente convergente, 849
- Aceleración, normal, 258
 - tangencial, 258
 - vector, 258
- Acotada, sucesión, 26
- Aditividad para las, áreas, 427
 - integrales, 123
 - masas, 443
- Admisibilidad para el problema variacional, 816
- Afin(es), coordenadas, 179
 - aplicación, 189, 288
 - transformación, 218, 324
- Alabeada, curva, 330
- Algebraicas, funciones, 38, 275
- Alternantes, formas diferenciales, 357, 376
 - funciones, 205, 208
- Amplitud del número complejo, 847
- Analítica, extensión, 898-901
 - función, 859, 871
- Angulo, entre curvas, 280
 - entre curvas sobre una superficie, 333
 - entre direcciones, 160-165
 - entre superficies, 285
 - sólido, 686, 794
- Aplicación(es), 36, 288
 - abierta, 596
 - afin, 189, 288
 - de conjuntos, 36, 595
 - de direcciones, 306
 - de vectores, 188
 - grado de una, 624-628
 - identidad, 159, 190
 - inversa, 288, 314
 - lineal, 185
 - mediante radios recíprocos, 290
 - primitiva, 311
 - producto simbólico de, 188, 304
 - punto fijo de una, 318, 413, 867
 - resultante, 304
- Area(s), 421-429, 574
 - barridas por curvas en movimiento, 506-511
 - aditividad para las, 427, 582
 - derivadas de, 629
 - de la esfera n dimensional, 513-515
 - exterior, 424, 577, 580
 - de la superficie esférica, 483
 - de una hipersuperficie, 511, 519
 - de una superficie curva, 482, 485, 602
 - de un polígono, 245
 - interior, 424, 577
 - ley de las, 739
 - propiedades básicas del, 579-584
 - vector de, 689
- Arganeo, 334
- Argumento de un número complejo, 847
- Arquímedes, principio de, 79, 674
- Astroide, 347-348
- A través de trayectorias, simplemente conexo, 132
- Aproximación(es), lineal, 77
 - polinomial, 93
 - sucesivas, 314
 - teorema sobre, de Weierstrass, 111
- Arco tangente, serie de potencias, 856
 - rama principal, 37

B

- Base de vectores, 178
- Bernoulli, ecuación diferencial de, 756, 763
 - números de, 884
- Bessel, función de, 534
- Beta, función, 568-570
- Binomial(es), coeficientes, 570
 - serie, 882-883

1032 Índice

- Binormal, vector, 260
- Bohr-Mollerup, teorema de, 558
- Bola, 34
- Bolzano-Weierstrass, principio del punto de acumulación de, 137
- Braquistócrona, problema de la, 813, 828, 833
- C**
- Cable cargado 744-747
- Cálculo, de errores, 79-80
 - de variaciones, 813
- Cálculo del promedio de una función, 111
- Cascarón esférico, 654
- Catenaria, 828, 845
- Cauchy-Riemann, ecuaciones de, 86, 337, 859, 866
 - áustica, 351
 - ampo, de direcciones, 771
 - del gradiente, 405
 - vectorial, 246
- Cantidades fundamentales de una superficie, 332
- Cantidades gaussianas fundamentales de una superficie, 332
- Cardioide, 352
- Cartesiano, sistema coordenado, 160, 182, 192
 - producto, de conjuntos, 149
- Catenoide, 336
- Cauchy, criterio de convergencia de, 27, 139
 - fórmula de, 880
 - símbolo de, 54
 - teorema de, 870, 885
- Cauchy-Schwarz, desigualdad de, 162, 222, 396
 - para integrales, 560
- Celda, 35
- Centro de masa, 489
- Centroide, 490
- Cero, matriz, 189
 - vector, 156, 163
- Ceros, número de, 889
 - de una función analítica, 885
- Cerrado(a), conjunto, 32
 - forma diferencial, 364
- Cerradura de un conjunto, 33, 34, 36, 150
- Circulación, 635, 682
- Círculo de convergencia, 852
- Clairaut, ecuación de, 345, 782
- Columnas de una matriz, 183
- Compacto, conjunto, 115, 140
 - soporte, 551
- Complemento de un conjunto, 148, 150, 151
- Componentes, de un conjunto, 132
 - de un vector, 155, 165, 178
- Compuestas, funciones, 81-83, 90-91
- Condiciones de integrabilidad para una diferencial, 113, 128, 365
- Condiciones subsidiarias, 382-388, 840-844
- Conectividad, 412
- Conexa, región, 132
 - simplemente, 133
 - superficie, 643
- Confocales, cónicas, 303
 - parábolas, 280, 774
 - cuádricas, 335
- Conforme, transformación, 302, 337, 865, 866
- Conjunto, frontera de un, 34, 150
 - abierto, 32, 140
 - ajeno, 148
 - cerrado, 32, 140
 - cerradura de un, 34, 150
 - compacto, 140
 - complemento de un, 148, 151
 - conexo, 132
 - diametro de un, 471, 584
 - nulo, 146
 - simplemente conexo, 132, 133
 - vacio, 146
- Conjuntos ajenos, 148
- Coordenadas, afines, 179
 - cartesianas, 160, 182, 192
 - cilíndricas, 298
 - curvas, 293
 - curvilíneas, 293, 298
 - derechas, 224
 - esféricas, 296
 - focales, 303, 304
 - generales, 296
 - líneas, sobre una superficie, 330
 - parabólicas, 294
 - polares, 294
 - superficiales, 297
 - transformación de, 292
 - vector, 161, 166, 178
- Conjuntos, producto cartesiano de, 147
 - ajenos, 148
 - familia de, 145
 - intersección de, 147-149
 - medibles de Jordan, 577
 - que no se traslapan, 422
- Conjugadas, funciones, 885, 887
- Cono, 86
- Conservación, de la energía, 727-730, 836
 - de la masa, 630, 635, 669
- Conservativo, campo, 683, 728
- Contenido, 424, 575-577
- Continua, deformación, 133
 - función, 42-49, 144-145
- Continuidad, y derivadas parciales, 61
 - de la integral con respecto a un parámetro, 103, 522
 - ecuación de, 635, 669
 - módulo de, 95
 - uniforme, 144
- Continuamente diferenciable, 69
- Contorno, integración de, 890-897
- Convergencia, absoluta, 849

círculo de, 852
 criterio intrínseco de Cauchy para la, 27
 de las integrales impropias, 468
 de una sucesión, 27
 radio de, 852, 884
 uniforme, 849
 Convexa(s), funciones, 558-559
 Convexo, conjunto, 132, 133
 mínimo conjunto, 815
 Corte, función de, 553
 Cosenos, ley de los, 99, 161
 Coulomb, ley de, 503, 788
 Cramer, regla de, 200, 216
 Criterio intrínseco de convergencia, 27
 Criterio de comparación, 850
 Críticos, puntos, 378, 405
 Cuadradas, matrices, 186
 Cuadraturas, 752
 Cuádrica, 218
 Cuerda, punteada, 811
 vibraciones de la, 802
 Curva(s), coordenadas, 293
 curvatura de una, 257, 276, 278
 discriminante, 343
 en el espacio, 330
 en forma implícita, 276-283
 envolvente de, 342
 evoluta de, 350
 familia de, 340-351
 longitud de una, 331
 normal de una, 277
 paralela, 419
 pedal, 353
 poligonal, 143
 punto aislado de una, 415
 punto múltiple de una, 282
 punto singular de una, 282, 413
 puntos dobles de una, 414
 representación tangencial de una, 419
 seccionalmente suave, 118
 tangente de una, 256, 277
 torsión de una, 260
 Curvatura, centro de, 257, 258, 278
 de una curva, 257, 276, 277
 radio de, 257, 278
 vector de, 256
 Curvilíneas, coordenadas, 293-298
 Cúspide, 349, 415

D

Deformación, 291
 Degenerada, transformación, 322-323
 Densidad, 442, 629
 Dependientes, funciones, 320, 321, 757
 linealmente, 172, 757
 variables, 36
 vectores, 171
 Derivación, de área, 628
 bajo el signo integral, 103-109, 524-527
 cambio de orden de la, 62-66

de orden fraccionario, 571-572
 para las funciones inversas, 298
 Derivada, en los puntos frontera, 53
 de Fréchet, 316
 direccional, 70, 72, 249
 de una aplicación, 316
 de una función implícita, 268
 de una función de variable compleja, 858
 de un vector, 255
 exterior, 365
 normal, 620
 parcial, 53
 radial, 72, 90
 Desigualdad del triángulo, 848
 Desplazamientos paralelos, 158
 Determinantes, 197-245
 definición de los, 204-209
 de Gram, 234
 de matrices, 209, 213
 de n -ésimo orden, 209
 de productos, 210
 desarrollo de los, 209, 227
 de segundo orden, 198
 de tercer orden, 198
 funcionales, 300
 interpretación geométrica de los, 219-227
 jacobianos, 300
 Diagonal, matriz, 217
 Diagonal principal de una matriz, 194
 Diámetro de un conjunto, 431, 584
 Diferenciabilidad, 67-69
 variable compleja, 858
 Diferencia, de una función, 95
 de puntos, 158
 Diferenciales totales, integración de, 125-128
 de funciones, 76-78; 127, 135
 Diferencial, exacta, 364
 de orden superior, 77
 de una función, 76
 operador, 253, 756
 total, 77, 78, 364, 373
 Dipolo, 791
 Dirac, función de, 746
 Direccional, derivada, 71
 Directores, cosenos, 163
 números, 164
 Dirichlet, factor discontinuo de, 538
 Disco, 29, 30
 Disco circular, 30
 Discontinua, 43
 Discriminante, 354, 399
 Distancia, a un hiperplano, 169
 a una superficie, 396
 entre puntos, 160, 182
 Div, 252
 Divergencia, de un vector, 251-254
 teorema de la, 611, 617, 706-712, 721
 Doble, integral, 110, 429-442
 integral, sobre una región orientada, 654-657

1034 Índice

capa, 791, 794

Doblete, 791

Dominio de una función, 36, 37

E

Ecuaciones diferenciales, 725-810

con coeficientes constantes, 769, 772, 895-898

constante de integración para las, 772

curvas integrales de las, 771

de familias de curvas, 773-776

de orden superior, 756-763

de primer orden, 751-755

de segundo orden, 761

existencia y unicidad de la solución de las, 776-780

homogéneas, 761

integración de las, 727

lineales, 753, 769

lineales, teorema fundamental de las, 760

no homogéneas, 765

ordinarias, 725-787

parciales, 787-811

sistemas de, 783-784

Ecuación funcional de la función gama, 557

Elemental, superficie, 692-695, 714-717

Elemento, de una matriz, 183

de área, 482, 696

Elemento lineal, 332

Elipsoide, 286

eje mayor de un, 397

de momentos, 501

momento de inercia de un, 500

volumen de un, 474, 520

Elíptica, integral, 107

Energía cinética, 727, 835

de un cuerpo en rotación, 492

En el espacio, derivación, 443

Energía, conservación de la, 727, 836

cinética, 727, 835

potencial, 728

Envolventes, 341-345, 353-356, 810

Epicicloide, 352

Equilibrio, 730-735

Equipotenciales, superficies, 789

Errores, 79-80

Escalar, 156, 248, 369

gradiente de un, 248-251, 253

multiplicación, de matrices, 187

producto, de vectores, 165-167, 191

Esférica, ley de los cosenos, 99

Esféricas, coordenadas, 460

Esférico, péndulo, 735

cascarón, 644

Estabilidad del equilibrio, 730-736

Estacionario (s), carácter, 813

punto, 398, 404, 819

valores, 382, 402, 830

Estática, principios de la, 685

Estrofoides, 349

Euler, función beta de, 568

constante de, 564

ecuación diferencial de, 820, 825, 832, 839, 844

ecuación diferencial parcial de, para funciones homogéneas, 153, 839

representaciones de, del movimiento, 417

Eulerianas, integrales, 556-570

Evoluta, 350-351

Exacta, forma diferencial, 113

Exp, 515

Extensión de una función, 45

Exterior, área, 577, 580

Exterior (es), contenido, 577

formas diferenciales, 363-364, 372-376

medida de Jordan, 577

normal, 644, 701

punto, 31, 33, 150

Extremales, 832

F

Familias, de curvas, 291, 339, 340

de superficies, 341

Fermat, principio del tiempo mínimo de, 817

Filas de una matriz, 183

Flecha, de una viga, 748

de un cable, 742

Flotación, 674

Fluido incompresible, 635, 670, 684

Flujo, 663, 808

Flujo estable, 637

Focales, coordenadas, 303, 678

Folio de Descartes, 269, 284

Forma diferencial, alternante, 357-376

cerrada, 364

cuadrática, 332

exterior, 367

integral de una, 654-667, 717-723

lineal, 113

no alternante, 358

Forma cuadrática, discriminante de una, 399

definida negativa, 399

definida positiva, 399

indefinida, 399

Forma (s), 38, 113, 114

alternante, 206, 207, 214

bilineal, 202, 203, 205, 206, 218

cuadrática, 203, 399,

diferencial, 113, 332, 357-376

lineal, 113, 200, 202

multilineal, 203, 208, 214

trilineal, 203, 206

Fourier, integral de, 535-555

teorema de la integral de, 535, 540, 543, 550

transformada de, 536, 550

Fréchet, derivada de, 316

Frenet, fórmulas de, 260

Fresnel, integrales de, 532
 Frontera, de una región orientada, 645
 de un conjunto, 30, 32, 34
 problema de valor en la, 793, 799
 Fuente de masa, 638
 Fuerza (s), eléctrica, 809
 campo de, 247
 flujo de, 663
 gravitacional, 250, 726
 magnética, 809
 superficiales, 672
 Función característica de un conjunto, 587
 Funcional, 816
 Función (es), 36, 44
 algebraica 38, 275
 alternante, 205-209
 analítica, 860, 871
 armónicas, 794
 característica, 587
 compuesta, 81, 83, 90
 conjugadas, 885, 888
 continua, 42, 43, 44, 45, 144
 continua según Hölder, 44
 continua según Lipschitz, 44
 convexa, 558
 de clase C^n , 69
 de corte, 553
 de funciones, 80
 dependientes, 321-323, 757
 de soporte compacto, 551
 diferenciable, 67, 69, 72
 dominio de una, 36, 37, 41, 42
 entera racional, 37
 implícita, 263-276
 independientes, 322
 inversa, 298
 límite de una, 44
 multiforme, 898
 potencial, 793, 885, 888
 racional, 43
 representación geométrica de una, 38-41
 soporte, 419
 trascendente, 275
 uniformemente continua, 44
 valores extremos de una, 385
 variación de una, 818
 Función exponencial, 862, 865, 872, 874

G

Gama, función, 556-568, 902
 Gauss, teorema de la divergencia de, 606,
 663-677, 706-711, 721
 producto infinito de, 565
 Generado por vectores, 179
 Geodésicas, 815, 834, 842
 Globales, 267
 Grad, 249
 Gradiente, campo del, 405
 vector, 249, 250, 253, 277

Grado, de libertad, 835
 de una aplicación, 625
 de un polinomio, 38, 151
 Gram, determinante de, 234, 235
 Gravitacional, constante, 251, 726
 campo, de fuerza, 250, 726
 campo vectorial, 689
 potencial, 497
 Green, 605
 teoremas de la integral de, 619-620, 674-
 675
 Guldin, regla de, 487, 510

H

Hamilton, principio de, 834, 836
 Heady, Earl, 142, 314
 Heine-borel, teorema de cubertura de, 140-
 141, 151
 Hélice, 121, 845
 Hemisferio, 39, 328
 Hermite, polinomios, de, 100
 Herón, fórmula de, 394
 Hiperbólico, paraboloide, 39
 Hiperboloide, 329, 335
 Hiperplanos, 167-169, 243
 Hipersuperficie, 511, 519
 Hölder, condición de, 44
 continua según, 44
 desigualdad de, 396
 Holomorfa, 860
 Homogéneas, ecuaciones diferenciales, 757,
 761
 funciones, 151-154, 157
 positivamente, 152
 Homogéneo (s), fluido, 670
 medio, 635
 polinomios, 38, 151
 sistema lineal, de ecuaciones, 173-174
 Homotópicas, 133
 Huyghens, teorema de, 492

I

Identidad, aplicación, 159, 190
 transformación, 91
 Identidades, 299
 Impar, permutación, 208
 Implícita (s), teorema de la función, 265,
 274, 313
 funciones, 263-276, 308, 313
 representación, 277, 284
 Incremento, 113
 Independientes, 173, 174
 funciones, 322
 variables, 36, 88
 vectores, 171
 Inestable, equilibrio, 735
 Inferior, integral, 586
 límite, 603

- punto, de acumulación, 604
 - Inclinación, 296, 406
 - Indefinida, forma cuadrática, 399
 - Indeterminados, coeficientes, 785, 786
 - multiplicadores, 386-393, 840-845
 - Índice de una curva cerrada, 406, 409
 - Inflexión, punto de, 276, 278
 - Integrabilidad de funciones continuas, 586
 - Integral (es), curvas, 773
 - de formas diferenciales, 654-663, 717-723
 - de Fourier, 535
 - de Fresnel, 532
 - de funciones continuas, 586
 - de funciones de varias variables, 584-586
 - de Lebesgue, 464
 - de línea, 112-137
 - de Riemann, 118, 463
 - de una función analítica, 868
 - doble, 429-441
 - estimación de, 439-441
 - eulerianas, 556
 - identidades, en dimensiones superiores, 698
 - impropias, 463-473, 521-527
 - ley de aditividad para las, 438, 591
 - múltiples, 421, 444, 592
 - reducción de, dobles, 448
 - repetidas, 107
 - sobre conjuntos, 586
 - sobre regiones en más dimensiones, 441
 - sobre regiones no acotadas, 471-473
 - sobre superficies sencillas, 659-663
 - sobre una superficie elemental, 695
 - transformación de, múltiples, 601, 625
 - Integración, 107, 109, 574, 727
 - constante de, 772
 - de funciones analíticas, 868-870
 - de funciones racionales, 892
 - de diferenciales totales, 125
 - de orden fraccionario, 571
 - Integrales de línea 115-121
 - aditividad de las, 123
 - independientes de la trayectoria, 126, 136
 - Integrales impropias, 464-473, 521-527
 - derivación de, 526
 - integración de, 525
 - Intercambio de, derivaciones, 62-66
 - integraciones, 109
 - Interior, área, 577
 - Interpretación activa de la transformación, 189
 - Intervalo, 35
 - Integrable, 463, 586-589
 - Interior(es), contenido del, 577
 - de un conjunto, 32
 - normal, 644
 - puntos, 30, 31, 32, 33, 150
 - Interpretación pasiva de la transformación, 189
 - Invariante, 367
 - Inversa(s) funciones, 298, 867
 - aplicación, 190, 288, 314
 - imagen, 288
 - transformación, 308
 - Inversión, 290, 303, 326, 867
 - Isoperimétrica (s), desigualdad, 419-420
 - condiciones subsidiarias, 843
 - Isoperimétrico, problema, 815, 845
 - Iteración, 315, 777
- ## J
- Jacobiano(a), determinante, 300, 301
 - matriz, 315, 320
 - del producto de dos transformaciones, 305, 324
 - Jordan, medida de, 421-425, 575, 577
 - conjunto mensurable de, 577, 696,
- ## L
- Laplace, ecuación de, 86, 90, 636, 684, 787, 798, 839
 - operador de, 255, 674
 - operador de, en coordenadas polares, 90
 - operador de, en coordenadas esféricas, 677
 - Latitud, 296
 - Lebesgue, área de, 426
 - integral de, 463
 - medida de, 575
 - Lagrange, ecuaciones de, 836
 - multiplicadores de, 384, 840-846
 - representación de, del movimiento, 417
 - Laplaciano, 90, 255
 - Legendre, condición de, 823, 846
 - Lemniscata, 269, 282, 284
 - Ley anticonmutativa de la multiplicación, 221
 - Ley asociativa, 165, 188
 - Ley conmutativa, 165
 - Ley distributiva, 166, 188, 202
 - Libre, superficie, 673
 - Límite, 33, 44, 46
 - de una función, 44, 46
 - de una sucesión, 26, 33, 46
 - para una sucesión, 26, 33, 46
 - para una variable compleja, 848, 852
 - Línea, de contorno, 39, 279
 - de nivel, 40, 250
 - representación paramétrica de una, 164
 - representación vectorial para una, 164
 - Lineal(es), aproximación, 77
 - aplicaciones, 185
 - dependencia, 171, 757
 - ecuaciones, 172, 173, 214-216
 - forma diferencial, 113, 122, 125
 - función homogénea, 157
 - operaciones, 156
 - transformaciones, 244, 857
 - variedades, 167, 179-182

Línea más corta que une dos puntos, 842
 Líneas de fuerza, 663
 Lipschitz, condición de, 44
 constante de, 44
 continua según, 44, 61, 95
 Lissajous, figuras de, 736
 Local, 267
 Logaritmo, 872-875
 Longitud, 296
 Longitud, de un arco sobre una superficie, 332
 de un vector, 181, 193

M

Magnitud angular, 796
 Magnitud aparente, 796
 Masa, centro de, 489
 conservación de la, 635, 669
 momento de una, 488
 total, 443
 Matrices, 183
 adición de, 187
 cero, 189
 columnas de, 183
 cuadradas, 186, 189
 determinantes de, 209
 diagonales, 217
 diagonal principal de, 187
 elementos de, 183
 filas de, 183
 jacobianas, 316, 320
 menor de, 229
 multiplicación de, 187
 no singulares, 186, 191, 214
 operaciones con, 186, 189
 ortogonales, 192, 213
 producto de, 187-189, 210
 recíprocas, 189, 190, 191
 rectangulares, 186, 189
 singulares, 186, 191, 214
 transpuestas, 194, 212
 triangulares superiores, 217
 unidad, 190
 Máximo, absoluto, 376
 con condiciones subsidiarias, 382-386
 de una función continua, 144
 estricto, 376
 relativo, 376, 400, 402
 valor, 379
 Maxwell, ecuaciones de, 806, 810
 Media, aritmética, 394
 densidad, 443
 geométrica, 394
 Menor complementario, 229
 Menor de una matriz, 229
 Mínimas, superficies, 839
 Mínimo, de una función continua, 144
 con condiciones subsidiarias, 382-386
 estricto, 376

 relativo, 377, 400-402
 Módulo, de un número complejo, 847
 de continuidad, 43, 44, 95
 de elasticidad, 748
 Momento, de un dipolo, 791
 de inercia, 491-493
 de inercia de un elipsoide, 501
 del momento lineal, 738
 de una distribución de masa, 488-490
 de una velocidad, 738
 Momento lineal, 668, 726
 Momentos, elipsoide de, 501
 Monomio, 38
 Morera, teorema de, 885
 Movimiento, ecuaciones del, 725-727
 planetario, 737-743
 Movimiento irrotacional, 636, 683
 Movimiento de fluidos, 668-671
 Movimientos rígidos, 193, 245
 Möbius, cinta de, 647, 654
 Multiplicador, 386-393, 840-846

N

Nación-estado, 153, 364
 N dimensional, bola, 517
 esfera, 513
 espacio euclidiano, $\mathbb{R}^N$, 35, 157
 espacio vectorial, 178
 superficie, 714, 718
 Negativa, forma cuadrática definida, 399
 Newton, ley de, de la atracción, 247, 737
 segunda ley de, 726
 Nivel, línea de, 40, 250, 279
 No conexo, 133
 No homogénea, ecuación diferencial, 757
 Normal, aceleración, 258
 a una curva, 276-277
 a una superficie, 284, 331, 332
 a un hiperplano, 168-169
 derivada, 620
 distancia, 506
 exterior, 644
 hiperplano, 168
 positiva, 659
 trazada hacia afuera, 665
 velocidad, 506
 No singular, matriz, 186, 191, 214
 No traslapados, conjuntos, 422
 No trivial, solución, 172, 175
 Número conjugado, 845, 856
 Número de enrollamiento, 131, 627

O

Onda, ecuación de, en una dimensión, 802-803
 ecuación de, en tres dimensiones, 804, 808, 811, 812
 esférica, 805

frentes de, 506, 549, 550
 plana, 549
 viajera, 803
 Ordenes de magnitud, 48
 Orden superior de anulación, 47
 Orientabilidad, 648
 Orientación, que varía continuamente, 642,
 651
 cambio de, 307
 de curvas sobre superficies, 652
 de hiperplanos, 242, 243
 de planos, 242-243
 de un paralelepípedo, 226, 236, 239, 241
 de un paralelogramo, 219
 estándar 238
 opuesta, 116, 225, 237
 Orientada, área, 121
 curva simple cerrada, 115, 120
 frontera, 645
 superficie, 633, 642, 644, 697, 701
 variedad lineal, 242
 Orientado(s), hiperplanos, 243
 paralelepípedo, 235, 236
 plano tangente, 641
 Ortogonales, curvas, 280
 matrices, 192, 194, 213
 transformaciones, 193
 trayectorias, 775, 781
 vectores, 166
 Ortonormal, base, 180
 sistema, de vectores, 180, 192, 195
 Oscilaciones, 733-736
 Osculador, plano, 259

P

Par, permutación, 208
 Parabólas, coaxiales, 291
 confocales, 280, 291, 294
 Parabólicas, coordenadas, 294
 Paraboloide, hiperbólico, 39
 de revolución, 39
 Paralelas, curvas, 449
 Paralelepípedo, orientación de un, 226, 236,
 239, 241
 generado por vectores, 226, 231
 rectangular, 34, 37
 volumen de un, 227, 232, 234, 235, 236,
 239
 Paralelogramo, área de un, 191 222, 223,
 230, 231
 orientación de un, 219
 Parcial(es), 53, 55, 61
 derivada, 52-56
 ecuación diferencial, 787-812
 sumas, 849
 Parseval, identidad de, para las transfor-
 madas de Fourier, 546, 555
 Parte imaginaria, 847
 Parte real, 847
 Partícula que cae libremente, 730
 Pendiente de una superficie, 53
 Péndulo, 493-496
 Péndulo compuesto, 493-496
 Permutación, 208
 impar, 208
 par, 208
 Perpendicular(es), distancia, 233
 vectores, 166
 Planetario, movimiento, 737-743
 Plateau, problema de, 839
 Poincaré, identidad de, 411
 índice de, 406
 lema de, 364
 Poisson, fórmula de la integral de, 799-801
 Polar(es), coordenadas, 89
 planímetro, 511
 recíproca, 353
 Polo de una función analítica, 887
 Poligonal, curva, 143
 Poligonalmente conexa, 97
 Polinomio(s), 38, 44
 de Hermite, 100
 de Taylor, 93
 trigonométrico, 157
 Planas, ondas, 549, 804
 Planímetro, 511
 Plano, osculador, 259, 260
 distancia perpendicular desde un, 233
 tangente, 285
 Posición, vector de, 160
 Positiva, forma cuadrática definida, 399
 normal, de una superficie, 643, 659
 Positivamente homogénea, 152
 Positivo, lado, de una superficie orientada,
 643
 lado, de un plano, 243
 Potencial, debido a una superficie esférica,
 499, 791
 de cargas que se atraen, 788
 de fuerzas, 728, 733
 de un elipsoide de revolución, 502
 de una capa doble uniforme, 794
 de una esfera sólida, 791
 de una recta, 790-793
 ecuación del, 90, 255, 792-801
 energía, 497, 728, 835
 funciones de, 805, 794, 797, 884, 887
 Presión, 671
 Primitiva, raíz n -ésima 32, 901
 transformación, 311
 Primitivas, aplicaciones, 311
 Principal, rama, del arco tangente, 37
 normal, 257
 valor, del logaritmo, 876-884
 Producto, cruz, 220
 de aplicaciones, 372
 de formas diferenciales, 321, 362-363
 de matrices, 188
 escalar, 165-166

simbólico, 188, 304
 vectorial, 220, 221, 227
 Producto simbólico, de aplicaciones, 158, 188, 304
 de operadores, 56
 Proyección estereográfica, 328, 339
 Punto fijo de una aplicación, 317, 413, 867
 Punto, frontera, 30, 31
 aislado, 415
 crítico, 378, 405
 de inflexión, 276, 278
 doble, 414
 en un espacio n dimensional, 34
 estacionario, 378
 exterior, 31, 32, 33, 118
 fijo, 867
 interior, 31, 32, 33, 118
 racional, 425
 silla de montar, 379, 400
 singular, 413, 414, 416
 Punto inicial de vectores, 158
 Punto final de un vector, 158
 Puntos, sucesiones de, 26

R

Racional(es), funciones, 892
 entera, función, 37
 puntos, 424
 Radio de convergencia, 851, 884
 Reacción, fuerzas de, 258, 730
 Recíproca, matriz, 189, 190, 191
 Recta, representación paramétrica de la, 164
 representación vectorial de la, 164
 Red coordenada, 289, 293
 Reflexión con respecto al círculo unitario, 290
 Región, conexa, 28, 132
 rectangular, 31, 34
 simplemente conexa, 29, 132-134
 Regla de la cadena de la derivación, 83
 Regla de las diagonales, 199
 Relaciones de ortogonalidad, 181
 Relativa, frontera, 718
 cerradura, 718
 Relativamente abierto, 718
 Relativo, error, 80
 extremo, 377, 402
 máximo, 376, 400-402
 mínimo, 376, 400-402
 Repetida, integración, 107
 Representación paramétrica, de un arco, 116
 de una recta, 164
 de una superficie, 326, 641
 Representación tangencial de una curva, 419
 Residuo en un desarrollo de Taylor, 98
 Residuo, en un punto, 887
 teorema del, 887
 Resolubilidad de un sistema de ecuaciones lineales, 186

Restricción, 393
 Restricción de una función, 37
 Resultante, aplicación, 304
 transformación, 304
 Riccati, ecuación diferencial de, 764, 765
 Riemann, integrable según, 463, 586
 función zeta de, 878, 904
 integral de, 119, 463
 suma de, 118, 586, 591
 Riemann-Lebesgue, lema de, 540
 Rolle, teorema de, 405
 Rotacional de un vector, 252, 363
 Rotación, en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, 243
 de ejes, 89, 245
 en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, 243
 sentido de la, 242

S

Seccionalmente suave, 29, 118
 Secuencialmente compacto, 140
 Semicontinuidad, 604
 Semiespacios, 168
 Sentido, de curvas, 410
 de una rotación, 242
 de vectores, 225
 Separación de variables, 751
 Serie geométrica, 849
 Series, 848
 Series de potencias, 850-856, 881-884
 Silla de montar, de forma de, 40
 Silla de montar, punto, 400
 Simple, arco, 115
 superficie, 648, 699-703
 Simplemente conexos, conjuntos, 132-133
 Singulares, puntos, de curvas, 282, 413-416
 soluciones, 775
 superficies, 416-417
 Simplex, 521
 Singularidad de una función analítica, 886
 Singular, matriz, 186, 191, 214
 Sistema fundamental de soluciones, 761
 Sistemas, de funciones, 287
 de ecuaciones lineales, 172, 173, 214-216
 de aplicaciones, 287
 de transformaciones, 287
 ortonormales, 180, 192, 194
 Sólido, ángulo, 686
 Soluciones, no triviales, 172
 sistema de, fundamentales, 760, 761
 triviales, 172, 174
 Soporte, compacto, 551
 de una trayectoria, 142
 función, 419
 Stokes, teorema de la integral de, 616, 617, 635, 678-684, 712, 713
 fórmula de, en dimensiones superiores, 653, 692, 721-723

Suavizar una función, 110
 Subaditividad de las áreas exteriores, 580
 Subconjunto, 146
 Sucesión, acotada, 26
 convergencia de una, 26
 de números complejos, 84-8
 de puntos, 26
 límite de una, 21, 26, 33, 46
 límite inferior de una, 603
 Sucesiva aproximación, 314, 777
 Suma(s), inferior, 524, 431
 de Riemann, 118, 586, 591
 de vectores, 158
 superior, 431, 585
 Sumidero, 638
 Superficiales, fuerzas, 673
 Superficie, área de una, 482, 485
 área de una, esférica, 483, 515
 conexa, 643
 con una sola cara, 647
 de revolución, 487
 elemental, 692-693, 700, 714-716
 en representación paramétrica, 326, 640
 equipotencial, 789
 geodésicas sobre una, 815, 834, 842
 integrales de, 692, 659-663, 714-723
 isobárica, 673
 líneas coordenadas sobre una, 330
 libre, 672
 n dimensional, 715, 718
 mínima, 839
 normal de una, 285, 331, 333
 orientación de una, 639-653
 orientada, 642, 644, 629, 701
 plano tangente a una, 331
 representación implícita de una, 284-286
 simple, 699-703, 718
 Superficie con una sola cara, 647
 Superficies, áreas de, en cualquier número de
 dimensiones, 511-513
 Superior, integral, 586
 Superposición, principio de, 756-757

T

Tangente, recta, 277
 plano, 74, 285, 330
 Taylor, desarrollo de, 93, 94, 95
 serie de, 97-98, 855, 882
 teorema de, 97-98
 Teorema fundamental, del álgebra, 888
 sobre la integrabilidad de las formas
 diferenciales lineales, 125, 135, 683
 sobre la dependencia lineal, 173, 195
 Teorema del valor medio para funciones, 95
 para funciones de potencial, 797
 Tetraedro, 176, 177
 Tornillos derechos, 225
 Tornillos izquierdos, 225
 Toro, 133, 334, 335, 654

Trabajo, 683, 728
 Transformaciones, afines, 218, 324
 conformes, 302, 337, 865
 degeneradas, 322
 inversión de, 308
 de coordenadas, 293
 primitivas, 311
 producto de dos, 304
 resultantes, 304
 Transpuesta de una matriz, 194
 Trascendentes, funciones, 275
 Traslaciones, 158
 Traslapado, 422
 Trayectorias, 132
 de los rayos de luz, 817
 familia de, 133, 135
 homotópicas, 133
 soporte de, 142
 Triangular superior, matriz, 217
 Trigonométrico, polinomio, 157
 Trivial, solución, 172, 175
 Tubular, superficie, 356

U

Unidad, matriz, 189, 190, 216
 Uniformemente continua, 44, 144
 Uniforme(s), convergencia, 522-849
 aproximaciones, 110

V

Valor absoluto, 847
 Valores extremos, 377, 385, 386, 388, 398
 Variación, primera, 817-819
 de parámetros, 754, 765-767
 de una función, 818, 831
 Variedad, 367, 605
 abstracta, 723
 lineal, 167, 179-182, 236, 240-242
 vectorial, 246
 Vecindad ε , 25, 34
 Vector, binormal, 260
 cero, 129, 156,
 componentes de un, 155, 165
 curvatura, 257
 definiciones de un, 155, 156
 divergencia de un, 251, 253
 eléctrico, 806
 gradiente, 249, 250, 254, 277
 inclinación de un, 406
 longitud de un, 160, 181, 193
 magnético, 806
 normal principal, 257
 representación geométrica de un, 157-160
 rotacional de un, 252, 363
 unitario, 163
 Vectores, de aceleración, 258
 aplicación de, 184, 189
 base de, 178
 campos de, 246, 251, 255

como diferencias de puntos, 158
 coordenados, 156, 163, 167, 178
 dependencia lineal de, 170, 175
 de posición 160, 161, 256,
 espacios de, 157, 176, 178
 familias de, 255
 formas lineales de, 200
 formas multilineales de, 200-209
 generado por, 179, 221
 opuestos, 159
 ortogonales, 167
 ortonormales, 180, 192
 perpendiculares, 167
 producto cruz de, 219, 220, 221
 producto de, 219, 228
 productos escalares de, 165-166, 181, 193
 producto vectorial de, 220, 221, 227, 228,
 361
 suma de, 156, 158
 triple producto de, 221
 Vector coordenado, 162, 166, 178
 Vectorial, producto de vectores, 220, 222
 Vectorial, representación, para las rectas, 163
 variedad, 246
 Velocidad, de la luz, 817
 potencial de, 684
 vector, 258

Velocidad de propagación, 550
 Vibraciones, forzadas, 768
 de una cuerda, 802
 Viga cargada, 747-751
 Volumen, 182, 429, 476
 de paralelepípedos, 230-236, 244, 245
 de una bola n dimensional, 517
 de un elipsoide, 474, 475, 520
 de una pirámide, 476
 de una región limitada por una superficie,
 666
 en cualquier número de dimensiones, 511
 Vértice, 638
 Vorticidad, 636, 683

W

Wallis, producto de, 528
 Weierstrass, teorema de aproximación de,
 111
 principio de, del punto de acumulación,
 137, 138
 producto infinito de, 565
 Wronskiano, 759
 Wronski, condición de, 761

Z

Zeta, función, 878, 904

NOTAS

NOTAS _____